

FANUC ROBODRILL 기초과정

Level 1 - Item 01

ROBODRILL 구조

대상 ROBODRILL을 처음 다루는 작업자, 품질 담당자, 설비 담당자

목표 장비 본체, 작업 영역, 주축, ATC, CNC 패널의 역할을 구분한다.

형식 교육 목표, 안전사항, 실제 이미지, 절차, 실습, 시험 문제

이 항목은 ROBODRILL 구조을 초보자가 안전하게 이해하고 현장에서 설명할 수 있도록 만든 수업 단위이다. 장비 본체, 작업 영역, 주축, ATC, CNC 패널의 역할을 구분한다. 조작자는 버튼 이름을 외우는 것보다 현재 장비 상태, 다음 동작, 위험 위치를 먼저 확인해야 한다. 모든 절차는 확인, 선택, 실행, 관찰, 기록의 순서로 진행한다.

안전 주의: 실제 장비 조작은 반드시 현장 안전 규정, 제조사 매뉴얼, 사내 작업표준서, 지도자의 지시에 따른다. 확신이 없으면 멈추고 상태를 보고한다.

교육 목표

- 장비 본체, 작업 영역, 주축, ATC, CNC 패널의 역할을 구분한다.
- 관련 버튼, 화면 표시, 장비 반응을 말로 설명한다.
- 조작 전 안전 확인 항목을 체크리스트로 점검한다.
- 정상 상태와 이상 상태를 구분해 지도자에게 보고한다.
- 실습 결과를 작업 기록지에 남긴다.

구분	학습자가 해야 할 행동	통과 기준
이해	ROBODRILL 구조의 목적을 설명한다	핵심 용어 3개 이상을 사용한다
확인	조작 전 위험 요소를 찾는다	작업 영역, 화면, 오버라이드를 확인한다
실행	지도자 감독하에 단계별로 수행한다	빠른 조작 없이 멈춤과 확인을 반복한다
기록	결과와 이상 여부를 적는다	날짜, 장비 상태, 확인자를 남긴다

ROBODRILL 구조에서 가장 위험한 순간은 작업자가 장비 상태를 확인하지 않고 다음 동작을 실행할 때이다. 특히 주축, 축 이동, 공구 교환, 좌표 입력, 프로그램 실행은 화면 조작이 실제 기계 움직임으로 연결된다. 초보자는 화면의 숫자와 실제 공구 위치를 항상 함께 보아야 한다.

위험 상황	발생 원인	예방 행동
예상과 다른 축 이동	축 선택, 방향, 좌표계를 혼동함	움직일 축과 방향을 말로 확인한다
충돌	공구, 소재, 지그 간격을 보지 않음	낮은 속도와 짧은 이동으로 접근한다
재시작 오류	알람 원인을 확인하지 않음	알람 번호와 발생 조건을 기록한다
품질 불량	보정값이나 기준면을 놓침	작업 전 기록과 화면 값을 대조한다

안전 주의: 비상정지는 마지막 방어 수단이다. 비상정지를 누를 상황을 만들기 전에 오버라이드를 낮추고, 의심되면 정지한 뒤 확인한다.



그림 1-1. ROBODRILL 구조 교육용 참고 이미지. 출처와 사용권은 이미지 출처 문서에 기록한다.

이미지를 볼 때는 장비 전체를 한 번에 보려 하지 말고 작업자에게 영향을 주는 위치부터 확인한다. 첫째, 손과 몸이 들어갈 수 있는 위험 구간을 찾는다. 둘째, 버튼 또는 화면 조작이 어떤 장치의 움직임으로 이어지는지 연결한다. 셋째, 이상이 생겼을 때 즉시 멈출 수 있는 위치를 확인한다.

핵심 개념

ROBODRILL 구조의 핵심은 절차 자체보다 절차가 필요한 이유를 이해하는 것이다. ROBODRILL은 작고 빠른 장비이므로 작은 확인 누락도 빠른 충돌이나 품질 문제로 이어질 수 있다. 따라서 초급 과정에서는 정확한 가공 조건보다 안전한 관찰 습관을 먼저 고정한다.

핵심 용어	의미	현장 확인
상태 확인	장비가 어떤 모드와 조건인지 읽는 것	화면, 램프, 알람, 오버라이드
실행 조건	기계가 움직일 수 있는 준비 상태	도어, Servo, 좌표, 공구
관찰 거리	공구와 소재 사이의 여유	가까울수록 속도와 이동량을 낮춘다
기록	다음 작업자가 이해할 수 있는 증거	수치, 알람, 조치, 확인자

단계별 절차

다음 절차는 교육용 기본 흐름이다. 실제 현장 절차가 있으면 현장 절차를 우선한다.

1. 작업 전 주변 정리, 보호구, 비상정지 위치를 확인한다.
2. CNC 화면에서 현재 모드, 알람, 프로그램 상태를 읽는다.
3. 작업 영역 안쪽의 공구, 소재, 지그, 칩 상태를 확인한다.
4. ROBODRILL 구조에 필요한 버튼이나 화면 메뉴를 찾고 이름을 말한다.
5. 오버라이드와 이동 조건을 낮은 위험 상태로 설정한다.
6. 지도자에게 수행할 동작을 한 문장으로 보고한다.
7. 짧게 실행하고 즉시 멈춰 실제 장비 반응을 관찰한다.
8. 이상이 없을 때만 다음 단계로 진행한다.

실습: 지도자가 지정한 교육 위치에서 ROBODRILL 구조 절차를 소리 내어 설명한 뒤, 실제 조작은 한 단계씩 멈추며 수행한다. 각 단계 후 화면 상태와 실제 장비 상태를 함께 말한다.

점검 항목	정상 기준	이상 시 조치
주변 상태	통로, 바닥, 작업대가 정리되어 있다	정리 후 다시 시작
화면 상태	알람과 비정상 메시지가 없다	알람 번호 기록 후 보고
장비 내부	공구, 지그, 소재가 간섭 없이 고정되어 있다	고정 상태 재확인
오버라이드	초급 실습에 맞게 낮게 설정되어 있다	지도자 지시에 따라 조정
기록지	작업자, 날짜, 장비 번호가 적혀 있다	누락 항목 작성

체크리스트는 서류 작업이 아니라 사고를 줄이는 장치이다. 체크가 끝난 뒤에도 실제 움직임이 예상과 다르면 즉시 정지한다.

실습

실습 A: 상태 읽기

1. 화면에서 현재 모드와 알람 상태를 읽는다.
2. 작업 영역에서 가장 가까운 위험 위치를 찾는다.
3. ROBODRILL 구조 수행 전에 확인할 항목 5가지를 말한다.
4. 지도자에게 현재 상태를 보고한다.

실습 B: 절차 수행

1. 지도자가 지정한 안전 조건에서 첫 단계를 수행한다.
2. 동작 후 화면 숫자와 실제 움직임을 비교한다.
3. 예상과 다르면 즉시 멈추고 원인을 말한다.
4. 정상이라면 다음 단계로 이동한다.

실습 C: 기록

실습 결과, 이상 여부, 질문 사항을 기록한다. 기록은 다음 작업자와 지도자가 같은 상황을 이해할 수 있을 정도로 구체적으로 작성한다.

흔한 실수	왜 위험한가	예방 질문
버튼을 먼저 누름	화면 상태를 놓친다	지금 모드는 무엇인가
방향을 추측함	반대 방향 이동이 생긴다	어느 축이 어느 방향으로 움직이는가
알람을 지움	원인이 남은 채 재시작한다	알람 번호를 기록했는가
기록을 생략함	다음 작업자가 조건을 알 수 없다	누가 봐도 재현 가능한가

초보자에게 가장 중요한 능력은 빠른 조작이 아니라 안전하게 멈추고 설명하는 능력이다. 이상 소음, 예상과 다른 움직임, 화면 알람, 절삭유 이상, 공구 흔들림을 보면 즉시 멈추고 보고한다.

시험 문제

객관식

1. ROBODRILL 구조 조작 전 가장 먼저 확인할 내용으로 알맞은 것은?
 - A. 작업 속도를 최대로 올린다
 - B. 현재 모드, 알람, 작업 영역 상태를 확인한다
 - C. 프로그램을 즉시 실행한다
 - D. 기록지를 나중에 작성한다
1. 예상과 다른 움직임이 보일 때의 첫 행동은?
 - A. 계속 실행한다
 - B. 즉시 멈추고 상태를 확인한다
 - C. 알람만 삭제한다
 - D. 오버라이드를 올린다

단답형

1. ROBODRILL 구조 수행 전 확인할 항목 5가지를 쓰시오.
2. 오버라이드를 낮게 시작해야 하는 이유를 설명하시오.
3. 이상 상황 보고에 포함해야 할 정보를 3가지 쓰시오.

정답과 지도자 메모

객관식 정답은 1번 B, 2번 B이다. 단답형은 주변 상태, 화면 알람, 현재 모드, 작업 영역, 공구 상태, 소재 고정, 오버라이드, 기록지 중 현장에 맞는 내용을 포함하면 된다.

지도자는 학습자가 절차를 외웠는지만 보지 말고, 각 단계에서 왜 멈추고 확인해야 하는지 설명할 수 있는지 확인한다. 특히 ROBODRILL 구조는 다음 항목과 연결되므로, 실습 후 반드시 질문과 기록을 남긴다.

다음 항목 연결

다음 학습 항목은 02 전원 ON/OFF이다. 이번 항목에서 익힌 상태 확인, 안전 정지, 기록 습관은 다음 항목에서도 그대로 사용한다.

FANUC ROBODRILL 기초과정

Level 1 - Item 02

전원 ON/OFF

대상	ROBODRILL을 처음 다루는 작업자, 품질 담당자, 설비 담당자
목표	전원 투입 전 점검, CNC 부팅, Servo ON, 안전한 전원 차단 순서를 익힌다.
형식	교육 목표, 안전사항, 실제 이미지, 절차, 실습, 시험 문제

02. 전원 ON/OFF

HTML/CSS 기반 PDF | 2026-06-16

이 항목은 전원 ON/OFF을 초보자가 안전하게 이해하고 현장에서 설명할 수 있도록 만든 수업 단위이다. 전원 투입 전 점검, CNC 부팅, Servo ON, 안전한 전원 차단 순서를 익힌다. 조작자는 버튼 이름을 외우는 것보다 현재 장비 상태, 다음 동작, 위험 위치를 먼저 확인해야 한다. 모든 절차는 확인, 선택, 실행, 관찰, 기록의 순서로 진행한다.

안전 주의: 실제 장비 조작은 반드시 현장 안전 규정, 제조사 매뉴얼, 사내 작업표준서, 지도자의 지시에 따른다. 확신이 없으면 멈추고 상태를 보고한다.

교육 목표

- 전원 투입 전 점검, CNC 부팅, Servo ON, 안전한 전원 차단 순서를 익힌다.
- 관련 버튼, 화면 표시, 장비 반응을 말로 설명한다.
- 조작 전 안전 확인 항목을 체크리스트로 점검한다.
- 정상 상태와 이상 상태를 구분해 지도자에게 보고한다.
- 실습 결과를 작업 기록지에 남긴다.

구분	학습자가 해야 할 행동	통과 기준
이해	전원 ON/OFF의 목적을 설명한다	핵심 용어 3개 이상을 사용한다
확인	조작 전 위험 요소를 찾는다	작업 영역, 화면, 오버라이드를 확인한다
실행	지도자 감독하에 단계별로 수행한다	빠른 조작 없이 멈춤과 확인을 반복한다
기록	결과와 이상 여부를 적는다	날짜, 장비 상태, 확인자를 남긴다

전원 ON/OFF에서 가장 위험한 순간은 작업자가 장비 상태를 확인하지 않고 다음 동작을 실행할 때이다. 특히 주축, 축 이동, 공구 교환, 좌표 입력, 프로그램 실행은 화면 조작이 실제 기계 움직임으로 연결된다. 초보자는 화면의 숫자와 실제 공구 위치를 항상 함께 보아야 한다.

위험 상황	발생 원인	예방 행동
예상과 다른 축 이동	축 선택, 방향, 좌표계를 혼동함	움직일 축과 방향을 말로 확인한다
충돌	공구, 소재, 지그 간격을 보지 않음	낮은 속도와 짧은 이동으로 접근한다
재시작 오류	알람 원인을 확인하지 않음	알람 번호와 발생 조건을 기록한다
품질 불량	보정값이나 기준면을 놓침	작업 전 기록과 화면 값을 대조한다

안전 주의: 비상정지는 마지막 방어 수단이다. 비상정지를 누를 상황을 만들기 전에 오버라이드를 낮추고, 의심되면 정지한 뒤 확인한다.



그림 2-1. 전원 ON/OFF 교육용 참고 이미지. 출처와 사용권은 이미지 출처 문서에 기록한다.

이미지를 볼 때는 장비 전체를 한 번에 보려 하지 말고 작업자에게 영향을 주는 위치부터 확인한다. 첫째, 손과 몸이 들어갈 수 있는 위험 구간을 찾는다. 둘째, 버튼 또는 화면 조작이 어떤 장치의 움직임으로 이어지는지 연결한다. 셋째, 이상이 생겼을 때 즉시 멈출 수 있는 위치를 확인한다.

핵심 개념

전원 ON/OFF의 핵심은 절차 자체보다 절차가 필요한 이유를 이해하는 것이다. ROBODRILL은 작고 빠른 장비이므로 작은 확인 누락도 빠른 충돌이나 품질 문제로 이어질 수 있다. 따라서 초급 과정에서는 정확한 가공 조건보다 안전한 관찰 습관을 먼저 고정한다.

핵심 용어	의미	현장 확인
상태 확인	장비가 어떤 모드와 조건인지 읽는 것	화면, 램프, 알람, 오버라이드
실행 조건	기계가 움직일 수 있는 준비 상태	도어, Servo, 좌표, 공구
관찰 거리	공구와 소재 사이의 여유	가까울수록 속도와 이동량을 낮춘다
기록	다음 작업자가 이해할 수 있는 증거	수치, 알람, 조치, 확인자

단계별 절차

다음 절차는 교육용 기본 흐름이다. 실제 현장 절차가 있으면 현장 절차를 우선한다.

1. 작업 전 주변 정리, 보호구, 비상정지 위치를 확인한다.
2. CNC 화면에서 현재 모드, 알람, 프로그램 상태를 읽는다.
3. 작업 영역 안쪽의 공구, 소재, 지그, 칩 상태를 확인한다.
4. 전원 ON/OFF에 필요한 버튼이나 화면 메뉴를 찾고 이름을 말한다.
5. 오버라이드와 이동 조건을 낮은 위험 상태로 설정한다.
6. 지도자에게 수행할 동작을 한 문장으로 보고한다.
7. 짧게 실행하고 즉시 멈춰 실제 장비 반응을 관찰한다.
8. 이상이 없을 때만 다음 단계로 진행한다.

실습: 지도자가 지정한 교육 위치에서 전원 ON/OFF 절차를 소리 내어 설명한 뒤, 실제 조작은 한 단계씩 멈추며 수행한다. 각 단계 후 화면 상태와 실제 장비 상태를 함께 말한다.

점검 항목	정상 기준	이상 시 조치
주변 상태	통로, 바닥, 작업대가 정리되어 있다	정리 후 다시 시작
화면 상태	알람과 비정상 메시지가 없다	알람 번호 기록 후 보고
장비 내부	공구, 지그, 소재가 간섭 없이 고정되어 있다	고정 상태 재확인
오버라이드	초급 실습에 맞게 낮게 설정되어 있다	지도자 지시에 따라 조정
기록지	작업자, 날짜, 장비 번호가 적혀 있다	누락 항목 작성

체크리스트는 서류 작업이 아니라 사고를 줄이는 장치이다. 체크가 끝난 뒤에도 실제 움직임이 예상과 다르면 즉시 정지한다.

실습

실습 A: 상태 읽기

1. 화면에서 현재 모드와 알람 상태를 읽는다.
2. 작업 영역에서 가장 가까운 위험 위치를 찾는다.
3. 전원 ON/OFF 수행 전에 확인할 항목 5가지를 말한다.
4. 지도자에게 현재 상태를 보고한다.

실습 B: 절차 수행

1. 지도자가 지정한 안전 조건에서 첫 단계를 수행한다.
2. 동작 후 화면 숫자와 실제 움직임을 비교한다.
3. 예상과 다르면 즉시 멈추고 원인을 말한다.
4. 정상이라면 다음 단계로 이동한다.

실습 C: 기록

실습 결과, 이상 여부, 질문 사항을 기록한다. 기록은 다음 작업자와 지도자가 같은 상황을 이해할 수 있을 정도로 구체적으로 작성한다.

흔한 실수	왜 위험한가	예방 질문
버튼을 먼저 누름	화면 상태를 놓친다	지금 모드는 무엇인가
방향을 추측함	반대 방향 이동이 생긴다	어느 축이 어느 방향으로 움직이는가
알람을 지움	원인이 남은 채 재시작한다	알람 번호를 기록했는가
기록을 생략함	다음 작업자가 조건을 알 수 없다	누가 봐도 재현 가능한가

초보자에게 가장 중요한 능력은 빠른 조작이 아니라 안전하게 멈추고 설명하는 능력이다. 이상 소음, 예상과 다른 움직임, 화면 알람, 절삭유 이상, 공구 흔들림을 보면 즉시 멈추고 보고한다.

시험 문제

객관식

1. 전원 ON/OFF 조작 전 가장 먼저 확인할 내용으로 알맞은 것은?

- A. 작업 속도를 최대로 올린다
- B. 현재 모드, 알람, 작업 영역 상태를 확인한다
- C. 프로그램을 즉시 실행한다
- D. 기록지를 나중에 작성한다

1. 예상과 다른 움직임이 보일 때의 첫 행동은?

- A. 계속 실행한다
- B. 즉시 멈추고 상태를 확인한다
- C. 알람만 삭제한다
- D. 오버라이드를 올린다

단답형

1. 전원 ON/OFF 수행 전 확인할 항목 5가지를 쓰시오.
2. 오버라이드를 낮게 시작해야 하는 이유를 설명하시오.
3. 이상 상황 보고에 포함해야 할 정보를 3가지 쓰시오.

정답과 지도자 메모

객관식 정답은 1번 B, 2번 B이다. 단답형은 주변 상태, 화면 알람, 현재 모드, 작업 영역, 공구 상태, 소재 고정, 오버라이드, 기록지 중 현장에 맞는 내용을 포함하면 된다.

지도자는 학습자가 절차를 외웠는지만 보지 말고, 각 단계에서 왜 멈추고 확인해야 하는지 설명할 수 있는지 확인한다. 특히 전원 ON/OFF은 다음 항목과 연결되므로, 실습 후 반드시 질문과 기록을 남긴다.

다음 항목 연결

다음 학습 항목은 03 원점복귀이다. 이번 항목에서 익힌 상태 확인, 안전 정지, 기록 습관은 다음 항목에서도 그대로 사용한다.

FANUC ROBODRILL 기초과정

Level 1 - Item 03

원점복귀

대상	ROBODRILL을 처음 다루는 작업자, 품질 담당자, 설비 담당자
목표	기준점 복귀가 필요한 이유와 축별 복귀 순서를 이해한다.
형식	교육 목표, 안전사항, 실제 이미지, 절차, 실습, 시험 문제

이 항목은 원점복귀를 초보자가 안전하게 이해하고 현장에서 설명할 수 있도록 만든 수업 단위이다. 기준점 복귀가 필요한 이유와 축별 복귀 순서를 이해한다. 조작자는 버튼 이름을 외우는 것보다 현재 장비 상태, 다음 동작, 위험 위치를 먼저 확인해야 한다. 모든 절차는 확인, 선택, 실행, 관찰, 기록의 순서로 진행한다.

안전 주의: 실제 장비 조작은 반드시 현장 안전 규정, 제조사 매뉴얼, 사내 작업표준서, 지도자의 지시에 따른다. 확신이 없으면 멈추고 상태를 보고한다.

교육 목표

- 기준점 복귀가 필요한 이유와 축별 복귀 순서를 이해한다.
- 관련 버튼, 화면 표시, 장비 반응을 말로 설명한다.
- 조작 전 안전 확인 항목을 체크리스트로 점검한다.
- 정상 상태와 이상 상태를 구분해 지도자에게 보고한다.
- 실습 결과를 작업 기록지에 남긴다.

구분	학습자가 해야 할 행동	통과 기준
이해	원점복귀의 목적을 설명한다	핵심 용어 3개 이상을 사용한다
확인	조작 전 위험 요소를 찾는다	작업 영역, 화면, 오버라이드를 확인한다
실행	지도자 감독하에 단계별로 수행한다	빠른 조작 없이 멈춤과 확인을 반복한다
기록	결과와 이상 여부를 적는다	날짜, 장비 상태, 확인자를 남긴다

원점복귀에서 가장 위험한 순간은 작업자가 장비 상태를 확인하지 않고 다음 동작을 실행할 때이다. 특히 주축, 축 이동, 공구 교환, 좌표 입력, 프로그램 실행은 화면 조작이 실제 기계 움직임으로 연결된다. 초보자는 화면의 숫자와 실제 공구 위치를 항상 함께 보아야 한다.

위험 상황	발생 원인	예방 행동
예상과 다른 축 이동	축 선택, 방향, 좌표계를 혼동함	움직일 축과 방향을 말로 확인한다
충돌	공구, 소재, 지그 간격을 보지 않음	낮은 속도와 짧은 이동으로 접근한다
재시작 오류	알람 원인을 확인하지 않음	알람 번호와 발생 조건을 기록한다
품질 불량	보정값이나 기준면을 놓침	작업 전 기록과 화면 값을 대조한다

안전 주의: 비상정지는 마지막 방어 수단이다. 비상정지를 누를 상황을 만들기 전에 오버라이드를 낮추고, 의심되면 정지한 뒤 확인한다.

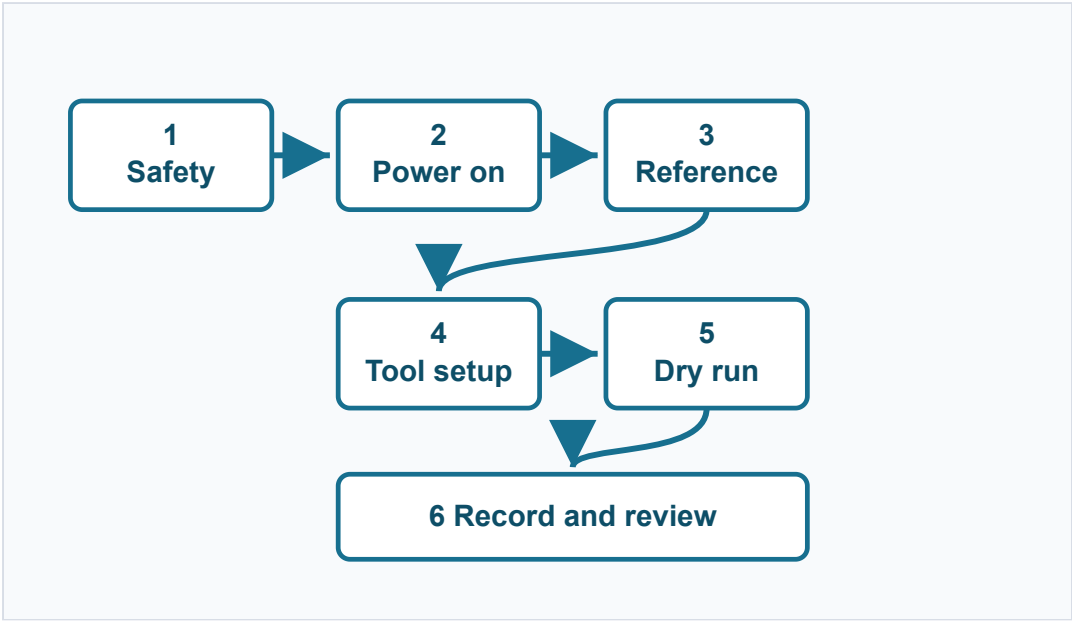


그림 3-1. 원점복귀 교육용 참고 이미지. 출처와 사용권은 이미지 출처 문서에 기록한다.

이미지를 볼 때는 장비 전체를 한 번에 보려 하지 말고 작업자에게 영향을 주는 위치부터 확인한다. 첫째, 손과 몸이 들어갈 수 있는 위험 구간을 찾는다. 둘째, 버튼 또는 화면 조작이 어떤 장치의 움직임으로 이어지는지 연결한다. 셋째, 이상이 생겼을 때 즉시 멈출 수 있는 위치를 확인한다.

핵심 개념

원점복귀의 핵심은 절차 자체보다 절차가 필요한 이유를 이해하는 것이다. ROBODRILL은 작고 빠른 장비이므로 작은 확인 누락도 빠른 충돌이나 품질 문제로 이어질 수 있다. 따라서 초급 과정에서는 정확한 가공 조건보다 안전한 관찰 습관을 먼저 고정한다.

핵심 용어	의미	현장 확인
상태 확인	장비가 어떤 모드와 조건인지 읽는 것	화면, 램프, 알람, 오버라이드
실행 조건	기계가 움직일 수 있는 준비 상태	도어, Servo, 좌표, 공구
관찰 거리	공구와 소재 사이의 여유	가까울수록 속도와 이동량을 낮춘다
기록	다음 작업자가 이해할 수 있는 증거	수치, 알람, 조치, 확인자

단계별 절차

다음 절차는 교육용 기본 흐름이다. 실제 현장 절차가 있으면 현장 절차를 우선한다.

1. 작업 전 주변 정리, 보호구, 비상정지 위치를 확인한다.
2. CNC 화면에서 현재 모드, 알람, 프로그램 상태를 읽는다.
3. 작업 영역 안쪽의 공구, 소재, 지그, 칩 상태를 확인한다.
4. 원점복귀에 필요한 버튼이나 화면 메뉴를 찾고 이름을 말한다.
5. 오버라이드와 이동 조건을 낮은 위험 상태로 설정한다.
6. 지도자에게 수행할 동작을 한 문장으로 보고한다.
7. 짧게 실행하고 즉시 멈춰 실제 장비 반응을 관찰한다.
8. 이상이 없을 때만 다음 단계로 진행한다.

실습: 지도자가 지정한 교육 위치에서 원점복귀 절차를 소리 내어 설명한 뒤, 실제 조작은 한 단계씩 멈추며 수행한다. 각 단계 후 화면 상태와 실제 장비 상태를 함께 말한다.

점검 항목	정상 기준	이상 시 조치
주변 상태	통로, 바닥, 작업대가 정리되어 있다	정리 후 다시 시작
화면 상태	알람과 비정상 메시지가 없다	알람 번호 기록 후 보고
장비 내부	공구, 지그, 소재가 간섭 없이 고정되어 있다	고정 상태 재확인
오버라이드	초급 실습에 맞게 낮게 설정되어 있다	지도자 지시에 따라 조정
기록지	작업자, 날짜, 장비 번호가 적혀 있다	누락 항목 작성

체크리스트는 서류 작업이 아니라 사고를 줄이는 장치이다. 체크가 끝난 뒤에도 실제 움직임이 예상과 다르면 즉시 정지한다.

실습

실습 A: 상태 읽기

1. 화면에서 현재 모드와 알람 상태를 읽는다.
2. 작업 영역에서 가장 가까운 위험 위치를 찾는다.
3. 원점복귀 수행 전에 확인할 항목 5가지를 말한다.
4. 지도자에게 현재 상태를 보고한다.

실습 B: 절차 수행

1. 지도자가 지정한 안전 조건에서 첫 단계를 수행한다.
2. 동작 후 화면 숫자와 실제 움직임을 비교한다.
3. 예상과 다르면 즉시 멈추고 원인을 말한다.
4. 정상이라면 다음 단계로 이동한다.

실습 C: 기록

실습 결과, 이상 여부, 질문 사항을 기록한다. 기록은 다음 작업자와 지도자가 같은 상황을 이해할 수 있을 정도로 구체적으로 작성한다.

흔한 실수	왜 위험한가	예방 질문
버튼을 먼저 누름	화면 상태를 놓친다	지금 모드는 무엇인가
방향을 추측함	반대 방향 이동이 생긴다	어느 축이 어느 방향으로 움직이는가
알람을 지움	원인이 남은 채 재시작한다	알람 번호를 기록했는가
기록을 생략함	다음 작업자가 조건을 알 수 없다	누가 봐도 재현 가능한가

초보자에게 가장 중요한 능력은 빠른 조작이 아니라 안전하게 멈추고 설명하는 능력이다. 이상 소음, 예상과 다른 움직임, 화면 알람, 절삭유 이상, 공구 흔들림을 보면 즉시 멈추고 보고한다.

시험 문제

객관식

1. 원점복귀 조작 전 가장 먼저 확인할 내용으로 알맞은 것은?

- A. 작업 속도를 최대로 올린다
- B. 현재 모드, 알람, 작업 영역 상태를 확인한다
- C. 프로그램을 즉시 실행한다
- D. 기록지를 나중에 작성한다

1. 예상과 다른 움직임이 보일 때의 첫 행동은?

- A. 계속 실행한다
- B. 즉시 멈추고 상태를 확인한다
- C. 알람만 삭제한다
- D. 오버라이드를 올린다

단답형

1. 원점복귀 수행 전 확인할 항목 5가지를 쓰시오.
2. 오버라이드를 낮게 시작해야 하는 이유를 설명하시오.
3. 이상 상황 보고에 포함해야 할 정보를 3가지 쓰시오.

정답과 지도자 메모

객관식 정답은 1번 B, 2번 B이다. 단답형은 주변 상태, 화면 알람, 현재 모드, 작업 영역, 공구 상태, 소재 고정, 오버라이드, 기록지 중 현장에 맞는 내용을 포함하면 된다.

지도자는 학습자가 절차를 외웠는지만 보지 말고, 각 단계에서 왜 멈추고 확인해야 하는지 설명할 수 있는지 확인한다. 특히 원점복귀는 다음 항목과 연결되므로, 실습 후 반드시 질문과 기록을 남긴다.

다음 항목 연결

다음 학습 항목은 04 JOG 이동이다. 이번 항목에서 익힌 상태 확인, 안전 정지, 기록 습관은 다음 항목에서도 그대로 사용한다.

FANUC ROBODRILL 기초과정

Level 1 - Item 04

JOG 이동

대상	ROBODRILL을 처음 다루는 작업자, 품질 담당자, 설비 담당자
목표	JOG 모드에서 축 선택, 방향 확인, 이송 속도 제한을 습관화한다.
형식	교육 목표, 안전사항, 실제 이미지, 절차, 실습, 시험 문제

이 항목은 JOG 이동을 초보자가 안전하게 이해하고 현장에서 설명할 수 있도록 만든 수업 단위이다. JOG 모드에서 축 선택, 방향 확인, 이송 속도 제한을 습관화한다. 조작자는 버튼 이름을 외우는 것보다 현재 장비 상태, 다음 동작, 위험 위치를 먼저 확인해야 한다. 모든 절차는 확인, 선택, 실행, 관찰, 기록의 순서로 진행한다.

안전 주의: 실제 장비 조작은 반드시 현장 안전 규정, 제조사 매뉴얼, 사내 작업표준서, 지도자의 지시에 따른다. 확신이 없으면 멈추고 상태를 보고한다.

교육 목표

- JOG 모드에서 축 선택, 방향 확인, 이송 속도 제한을 습관화한다.
- 관련 버튼, 화면 표시, 장비 반응을 말로 설명한다.
- 조작 전 안전 확인 항목을 체크리스트로 점검한다.
- 정상 상태와 이상 상태를 구분해 지도자에게 보고한다.
- 실습 결과를 작업 기록지에 남긴다.

구분	학습자가 해야 할 행동	통과 기준
이해	JOG 이동의 목적을 설명한다	핵심 용어 3개 이상을 사용한다
확인	조작 전 위험 요소를 찾는다	작업 영역, 화면, 오버라이드를 확인한다
실행	지도자 감독하에 단계별로 수행한다	빠른 조작 없이 멈춤과 확인을 반복한다
기록	결과와 이상 여부를 적는다	날짜, 장비 상태, 확인자를 남긴다

JOG 이동에서 가장 위험한 순간은 작업자가 장비 상태를 확인하지 않고 다음 동작을 실행할 때이다. 특히 주축, 축 이동, 공구 교환, 좌표 입력, 프로그램 실행은 화면 조작이 실제 기계 움직임으로 연결된다. 초보자는 화면의 숫자와 실제 공구 위치를 항상 함께 보아야 한다.

위험 상황	발생 원인	예방 행동
예상과 다른 축 이동	축 선택, 방향, 좌표계를 혼동함	움직일 축과 방향을 말로 확인한다
충돌	공구, 소재, 지그 간격을 보지 않음	낮은 속도와 짧은 이동으로 접근한다
재시작 오류	알람 원인을 확인하지 않음	알람 번호와 발생 조건을 기록한다
품질 불량	보정값이나 기준면을 놓침	작업 전 기록과 화면 값을 대조한다

안전 주의: 비상정지는 마지막 방어 수단이다. 비상정지를 누를 상황을 만들기 전에 오버라이드를 낮추고, 의심되면 정지한 뒤 확인한다.

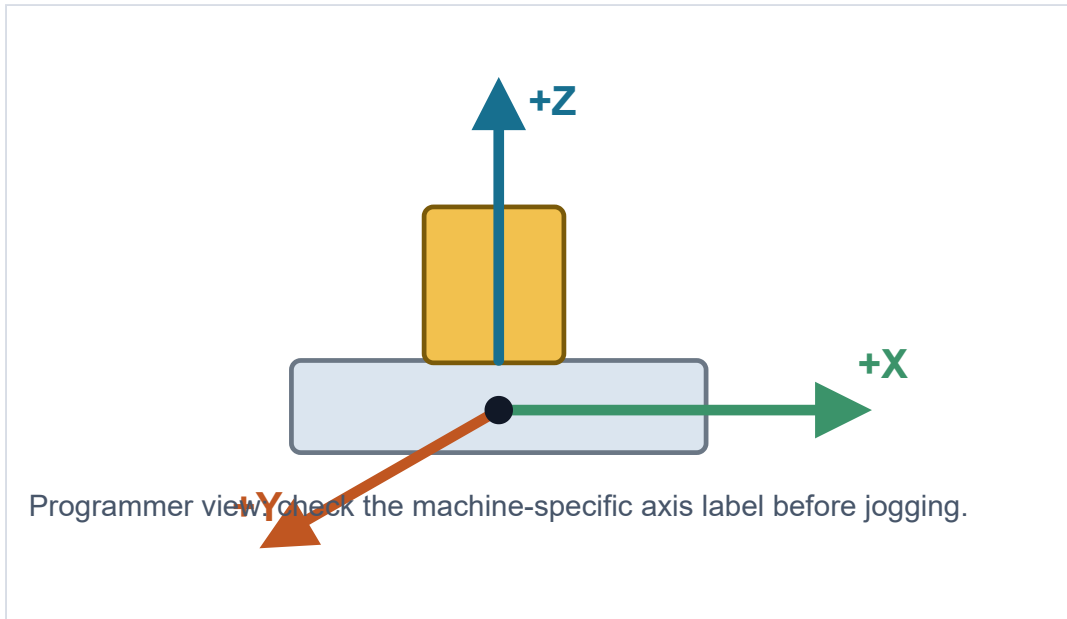


그림 4-1. JOG 이동 교육용 참고 이미지. 출처와 사용권은 이미지 출처 문서에 기록한다.

이미지를 볼 때는 장비 전체를 한 번에 보려 하지 말고 작업자에게 영향을 주는 위치부터 확인한다. 첫째, 손과 몸이 들어갈 수 있는 위험 구간을 찾는다. 둘째, 버튼 또는 화면 조작이 어떤 장치의 움직임으로 이어지는지 연결한다. 셋째, 이상이 생겼을 때 즉시 멈출 수 있는 위치를 확인한다.

핵심 개념

JOG 이동의 핵심은 절차 자체보다 절차가 필요한 이유를 이해하는 것이다. ROBODRILL은 작고 빠른 장비이므로 작은 확인 누락도 빠른 충돌이나 품질 문제로 이어질 수 있다. 따라서 초급 과정에서는 정확한 가공 조건보다 안전한 관찰 습관을 먼저 고정한다.

핵심 용어	의미	현장 확인
상태 확인	장비가 어떤 모드와 조건인지 읽는 것	화면, 램프, 알람, 오버라이드
실행 조건	기계가 움직일 수 있는 준비 상태	도어, Servo, 좌표, 공구
관찰 거리	공구와 소재 사이의 여유	가까울수록 속도와 이동량을 낮춘다
기록	다음 작업자가 이해할 수 있는 증거	수치, 알람, 조치, 확인자

단계별 절차

다음 절차는 교육용 기본 흐름이다. 실제 현장 절차가 있으면 현장 절차를 우선한다.

1. 작업 전 주변 정리, 보호구, 비상정지 위치를 확인한다.
2. CNC 화면에서 현재 모드, 알람, 프로그램 상태를 읽는다.
3. 작업 영역 안쪽의 공구, 소재, 지그, 칩 상태를 확인한다.
4. JOG 이동에 필요한 버튼이나 화면 메뉴를 찾고 이름을 말한다.
5. 오버라이드와 이동 조건을 낮은 위험 상태로 설정한다.
6. 지도자에게 수행할 동작을 한 문장으로 보고한다.
7. 짧게 실행하고 즉시 멈춰 실제 장비 반응을 관찰한다.
8. 이상이 없을 때만 다음 단계로 진행한다.

실습: 지도자가 지정한 교육 위치에서 JOG 이동 절차를 소리 내어 설명한 뒤, 실제 조작은 한 단계씩 멈추며 수행한다. 각 단계 후 화면 상태와 실제 장비 상태를 함께 말한다.

점검 항목	정상 기준	이상 시 조치
주변 상태	통로, 바닥, 작업대가 정리되어 있다	정리 후 다시 시작
화면 상태	알람과 비정상 메시지가 없다	알람 번호 기록 후 보고
장비 내부	공구, 지그, 소재가 간섭 없이 고정되어 있다	고정 상태 재확인
오버라이드	초급 실습에 맞게 낮게 설정되어 있다	지도자 지시에 따라 조정
기록지	작업자, 날짜, 장비 번호가 적혀 있다	누락 항목 작성

체크리스트는 서류 작업이 아니라 사고를 줄이는 장치이다. 체크가 끝난 뒤에도 실제 움직임이 예상과 다르면 즉시 정지한다.

실습

실습 A: 상태 읽기

1. 화면에서 현재 모드와 알람 상태를 읽는다.
2. 작업 영역에서 가장 가까운 위험 위치를 찾는다.
3. JOG 이동 수행 전에 확인할 항목 5가지를 말한다.
4. 지도자에게 현재 상태를 보고한다.

실습 B: 절차 수행

1. 지도자가 지정한 안전 조건에서 첫 단계를 수행한다.
2. 동작 후 화면 숫자와 실제 움직임을 비교한다.
3. 예상과 다르면 즉시 멈추고 원인을 말한다.
4. 정상이라면 다음 단계로 이동한다.

실습 C: 기록

실습 결과, 이상 여부, 질문 사항을 기록한다. 기록은 다음 작업자와 지도자가 같은 상황을 이해할 수 있을 정도로 구체적으로 작성한다.

흔한 실수	왜 위험한가	예방 질문
버튼을 먼저 누름	화면 상태를 놓친다	지금 모드는 무엇인가
방향을 추측함	반대 방향 이동이 생긴다	어느 축이 어느 방향으로 움직이는가
알람을 지움	원인이 남은 채 재시작한다	알람 번호를 기록했는가
기록을 생략함	다음 작업자가 조건을 알 수 없다	누가 봐도 재현 가능한가

초보자에게 가장 중요한 능력은 빠른 조작이 아니라 안전하게 멈추고 설명하는 능력이다. 이상 소음, 예상과 다른 움직임, 화면 알람, 절삭유 이상, 공구 흔들림을 보면 즉시 멈추고 보고한다.

시험 문제

객관식

1. JOG 이동 조작 전 가장 먼저 확인할 내용으로 알맞은 것은?

- A. 작업 속도를 최대로 올린다
- B. 현재 모드, 알람, 작업 영역 상태를 확인한다
- C. 프로그램을 즉시 실행한다
- D. 기록지를 나중에 작성한다

1. 예상과 다른 움직임이 보일 때의 첫 행동은?

- A. 계속 실행한다
- B. 즉시 멈추고 상태를 확인한다
- C. 알람만 삭제한다
- D. 오버라이드를 올린다

단답형

1. JOG 이동 수행 전 확인할 항목 5가지를 쓰시오.
2. 오버라이드를 낮게 시작해야 하는 이유를 설명하시오.
3. 이상 상황 보고에 포함해야 할 정보를 3가지 쓰시오.

정답과 지도자 메모

객관식 정답은 1번 B, 2번 B이다. 단답형은 주변 상태, 화면 알람, 현재 모드, 작업 영역, 공구 상태, 소재 고정, 오버라이드, 기록지 중 현장에 맞는 내용을 포함하면 된다.

지도자는 학습자가 절차를 외웠는지만 보지 말고, 각 단계에서 왜 멈추고 확인해야 하는지 설명할 수 있는지 확인한다. 특히 JOG 이동은 다음 항목과 연결되므로, 실습 후 반드시 질문과 기록을 남긴다.

다음 항목 연결

다음 학습 항목은 05 HANDLE 이동이다. 이번 항목에서 익힌 상태 확인, 안전 정지, 기록 습관은 다음 항목에서도 그대로 사용한다.

FANUC ROBODRILL 기초과정

Level 1 - Item 05

HANDLE 이동

대상	ROBODRILL을 처음 다루는 작업자, 품질 담당자, 설비 담당자
목표	핸들 배율과 미세 접근 절차를 익혀 충돌 위험을 낮춘다.
형식	교육 목표, 안전사항, 실제 이미지, 절차, 실습, 시험 문제

이 항목은 HANDLE 이동을 초보자가 안전하게 이해하고 현장에서 설명할 수 있도록 만든 수업 단위이다. 핸들 배율과 미세 접근 절차를 익혀 충돌 위험을 낮춘다. 조작자는 버튼 이름을 외우는 것보다 현재 장비 상태, 다음 동작, 위험 위치를 먼저 확인해야 한다. 모든 절차는 확인, 선택, 실행, 관찰, 기록의 순서로 진행한다.

안전 주의: 실제 장비 조작은 반드시 현장 안전 규정, 제조사 매뉴얼, 사내 작업표준서, 지도자의 지시에 따른다. 확신이 없으면 멈추고 상태를 보고한다.

교육 목표

- 핸들 배율과 미세 접근 절차를 익혀 충돌 위험을 낮춘다.
- 관련 버튼, 화면 표시, 장비 반응을 말로 설명한다.
- 조작 전 안전 확인 항목을 체크리스트로 점검한다.
- 정상 상태와 이상 상태를 구분해 지도자에게 보고한다.
- 실습 결과를 작업 기록지에 남긴다.

구분	학습자가 해야 할 행동	통과 기준
이해	HANDLE 이동의 목적을 설명한다	핵심 용어 3개 이상을 사용한다
확인	조작 전 위험 요소를 찾는다	작업 영역, 화면, 오버라이드를 확인한다
실행	지도자 감독하에 단계별로 수행한다	빠른 조작 없이 멈춤과 확인을 반복한다
기록	결과와 이상 여부를 적는다	날짜, 장비 상태, 확인자를 남긴다

HANDLE 이동에서 가장 위험한 순간은 작업자가 장비 상태를 확인하지 않고 다음 동작을 실행할 때이다. 특히 주축, 축 이동, 공구 교환, 좌표 입력, 프로그램 실행은 화면 조작이 실제 기계 움직임으로 연결된다. 초보자는 화면의 숫자와 실제 공구 위치를 항상 함께 보아야 한다.

위험 상황	발생 원인	예방 행동
예상과 다른 축 이동	축 선택, 방향, 좌표계를 혼동함	움직일 축과 방향을 말로 확인한다
충돌	공구, 소재, 지그 간격을 보지 않음	낮은 속도와 짧은 이동으로 접근한다
재시작 오류	알람 원인을 확인하지 않음	알람 번호와 발생 조건을 기록한다
품질 불량	보정값이나 기준면을 놓침	작업 전 기록과 화면 값을 대조한다

안전 주의: 비상정지는 마지막 방어 수단이다. 비상정지를 누를 상황을 만들기 전에 오버라이드를 낮추고, 의심되면 정지한 뒤 확인한다.

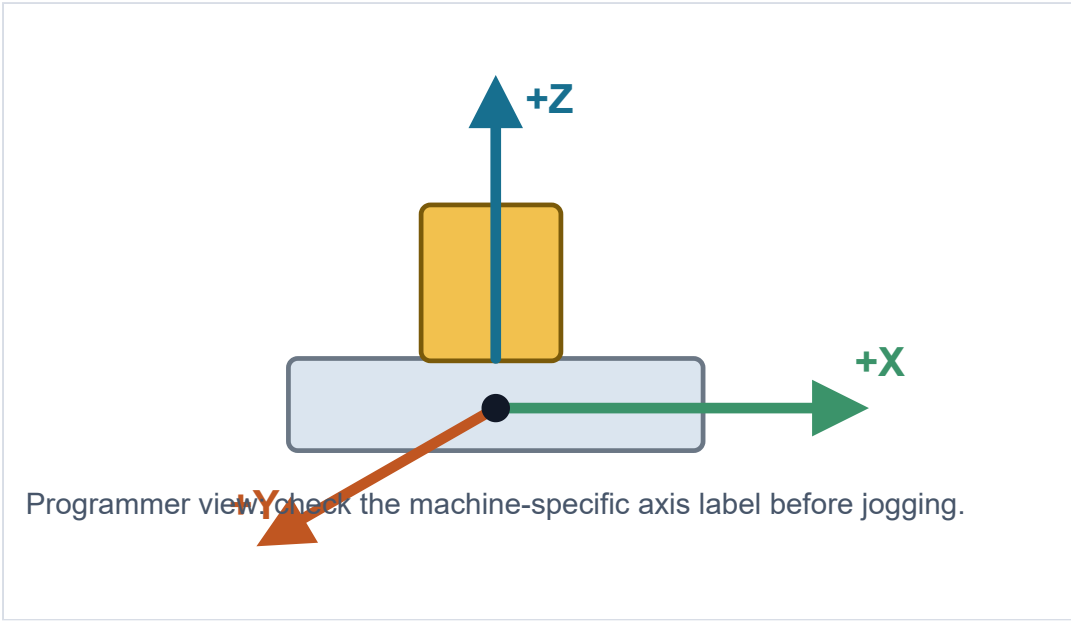


그림 5-1. HANDLE 이동 교육용 참고 이미지. 출처와 사용권은 이미지 출처 문서에 기록한다.

이미지를 볼 때는 장비 전체를 한 번에 보려 하지 말고 작업자에게 영향을 주는 위치부터 확인한다. 첫째, 손과 몸이 들어갈 수 있는 위험 구간을 찾는다. 둘째, 버튼 또는 화면 조작이 어떤 장치의 움직임으로 이어지는지 연결한다. 셋째, 이상이 생겼을 때 즉시 멈출 수 있는 위치를 확인한다.

핵심 개념

HANDLE 이동의 핵심은 절차 자체보다 절차가 필요한 이유를 이해하는 것이다. ROBODRILL은 작고 빠른 장비이므로 작은 확인 누락도 빠른 충돌이나 품질 문제로 이어질 수 있다. 따라서 초급 과정에서는 정확한 가공 조건보다 안전한 관찰 습관을 먼저 고정한다.

핵심 용어	의미	현장 확인
상태 확인	장비가 어떤 모드와 조건인지 읽는 것	화면, 램프, 알람, 오버라이드
실행 조건	기계가 움직일 수 있는 준비 상태	도어, Servo, 좌표, 공구
관찰 거리	공구와 소재 사이의 여유	가까울수록 속도와 이동량을 낮춘다
기록	다음 작업자가 이해할 수 있는 증거	수치, 알람, 조치, 확인자

단계별 절차

다음 절차는 교육용 기본 흐름이다. 실제 현장 절차가 있으면 현장 절차를 우선한다.

1. 작업 전 주변 정리, 보호구, 비상정지 위치를 확인한다.
2. CNC 화면에서 현재 모드, 알람, 프로그램 상태를 읽는다.
3. 작업 영역 안쪽의 공구, 소재, 지그, 칩 상태를 확인한다.
4. HANDLE 이동에 필요한 버튼이나 화면 메뉴를 찾고 이름을 말한다.
5. 오버라이드와 이동 조건을 낮은 위험 상태로 설정한다.
6. 지도자에게 수행할 동작을 한 문장으로 보고한다.
7. 짧게 실행하고 즉시 멈춰 실제 장비 반응을 관찰한다.
8. 이상이 없을 때만 다음 단계로 진행한다.

실습: 지도자가 지정한 교육 위치에서 HANDLE 이동 절차를 소리 내어 설명한 뒤, 실제 조작은 한 단계씩 멈추며 수행한다. 각 단계 후 화면 상태와 실제 장비 상태를 함께 말한다.

점검 항목	정상 기준	이상 시 조치
주변 상태	통로, 바닥, 작업대가 정리되어 있다	정리 후 다시 시작
화면 상태	알람과 비정상 메시지가 없다	알람 번호 기록 후 보고
장비 내부	공구, 지그, 소재가 간섭 없이 고정되어 있다	고정 상태 재확인
오버라이드	초급 실습에 맞게 낮게 설정되어 있다	지도자 지시에 따라 조정
기록지	작업자, 날짜, 장비 번호가 적혀 있다	누락 항목 작성

체크리스트는 서류 작업이 아니라 사고를 줄이는 장치이다. 체크가 끝난 뒤에도 실제 움직임이 예상과 다르면 즉시 정지한다.

실습

실습 A: 상태 읽기

1. 화면에서 현재 모드와 알람 상태를 읽는다.
2. 작업 영역에서 가장 가까운 위험 위치를 찾는다.
3. HANDLE 이동 수행 전에 확인할 항목 5가지를 말한다.
4. 지도자에게 현재 상태를 보고한다.

실습 B: 절차 수행

1. 지도자가 지정한 안전 조건에서 첫 단계를 수행한다.
2. 동작 후 화면 숫자와 실제 움직임을 비교한다.
3. 예상과 다르면 즉시 멈추고 원인을 말한다.
4. 정상이라면 다음 단계로 이동한다.

실습 C: 기록

실습 결과, 이상 여부, 질문 사항을 기록한다. 기록은 다음 작업자와 지도자가 같은 상황을 이해할 수 있을 정도로 구체적으로 작성한다.

흔한 실수	왜 위험한가	예방 질문
버튼을 먼저 누름	화면 상태를 놓친다	지금 모드는 무엇인가
방향을 추측함	반대 방향 이동이 생긴다	어느 축이 어느 방향으로 움직이는가
알람을 지움	원인이 남은 채 재시작한다	알람 번호를 기록했는가
기록을 생략함	다음 작업자가 조건을 알 수 없다	누가 봐도 재현 가능한가

초보자에게 가장 중요한 능력은 빠른 조작이 아니라 안전하게 멈추고 설명하는 능력이다. 이상 소음, 예상과 다른 움직임, 화면 알람, 절삭유 이상, 공구 흔들림을 보면 즉시 멈추고 보고한다.

시험 문제

객관식

1. HANDLE 이동 조작 전 가장 먼저 확인할 내용으로 알맞은 것은?

- A. 작업 속도를 최대로 올린다
- B. 현재 모드, 알람, 작업 영역 상태를 확인한다
- C. 프로그램을 즉시 실행한다
- D. 기록지를 나중에 작성한다

1. 예상과 다른 움직임이 보일 때의 첫 행동은?

- A. 계속 실행한다
- B. 즉시 멈추고 상태를 확인한다
- C. 알람만 삭제한다
- D. 오버라이드를 올린다

단답형

1. HANDLE 이동 수행 전 확인할 항목 5가지를 쓰시오.
2. 오버라이드를 낮게 시작해야 하는 이유를 설명하시오.
3. 이상 상황 보고에 포함해야 할 정보를 3가지 쓰시오.

정답과 지도자 메모

객관식 정답은 1번 B, 2번 B이다. 단답형은 주변 상태, 화면 알람, 현재 모드, 작업 영역, 공구 상태, 소재 고정, 오버라이드, 기록지 중 현장에 맞는 내용을 포함하면 된다.

지도자는 학습자가 절차를 외웠는지만 보지 말고, 각 단계에서 왜 멈추고 확인해야 하는지 설명할 수 있는지 확인한다. 특히 HANDLE 이동은 다음 항목과 연결되므로, 실습 후 반드시 질문과 기록을 남긴다.

다음 항목 연결

다음 학습 항목은 06 좌표계 이해이다. 이번 항목에서 익힌 상태 확인, 안전 정지, 기록 습관은 다음 항목에서도 그대로 사용한다.

FANUC ROBODRILL 기초과정

Level 1 - Item 06

좌표계 이해

대상	ROBODRILL을 처음 다루는 작업자, 품질 담당자, 설비 담당자
목표	기계좌표, 작업좌표, 상대좌표, 공구 보정 좌표의 차이를 이해한다.
형식	교육 목표, 안전사항, 실제 이미지, 절차, 실습, 시험 문제

이 항목은 좌표계 이해를 초보자가 안전하게 이해하고 현장에서 설명할 수 있도록 만든 수업 단위이다. 기계좌표, 작업좌표, 상대좌표, 공구 보정 좌표의 차이를 이해한다. 조작자는 버튼 이름을 외우는 것보다 현재 장비 상태, 다음 동작, 위험 위치를 먼저 확인해야 한다. 모든 절차는 확인, 선택, 실행, 관찰, 기록의 순서로 진행한다.

안전 주의: 실제 장비 조작은 반드시 현장 안전 규정, 제조사 매뉴얼, 사내 작업표준서, 지도자의 지시에 따른다. 확신이 없으면 멈추고 상태를 보고한다.

교육 목표

- 기계좌표, 작업좌표, 상대좌표, 공구 보정 좌표의 차이를 이해한다.
- 관련 버튼, 화면 표시, 장비 반응을 말로 설명한다.
- 조작 전 안전 확인 항목을 체크리스트로 점검한다.
- 정상 상태와 이상 상태를 구분해 지도자에게 보고한다.
- 실습 결과를 작업 기록지에 남긴다.

구분	학습자가 해야 할 행동	통과 기준
이해	좌표계 이해의 목적을 설명한다	핵심 용어 3개 이상을 사용한다
확인	조작 전 위험 요소를 찾는다	작업 영역, 화면, 오버라이드를 확인한다
실행	지도자 감독하에 단계별로 수행한다	빠른 조작 없이 멈춤과 확인을 반복한다
기록	결과와 이상 여부를 적는다	날짜, 장비 상태, 확인자를 남긴다

좌표계 이해에서 가장 위험한 순간은 작업자가 장비 상태를 확인하지 않고 다음 동작을 실행할 때이다. 특히 주축, 축 이동, 공구 교환, 좌표 입력, 프로그램 실행은 화면 조작이 실제 기계 움직임으로 연결된다. 초보자는 화면의 숫자와 실제 공구 위치를 항상 함께 보아야 한다.

위험 상황	발생 원인	예방 행동
예상과 다른 축 이동	축 선택, 방향, 좌표계를 혼동함	움직일 축과 방향을 말로 확인한다
충돌	공구, 소재, 지그 간격을 보지 않음	낮은 속도와 짧은 이동으로 접근한다
재시작 오류	알람 원인을 확인하지 않음	알람 번호와 발생 조건을 기록한다
품질 불량	보정값이나 기준면을 놓침	작업 전 기록과 화면 값을 대조한다

안전 주의: 비상정지는 마지막 방어 수단이다. 비상정지를 누를 상황을 만들기 전에 오버라이드를 낮추고, 의심되면 정지한 뒤 확인한다.

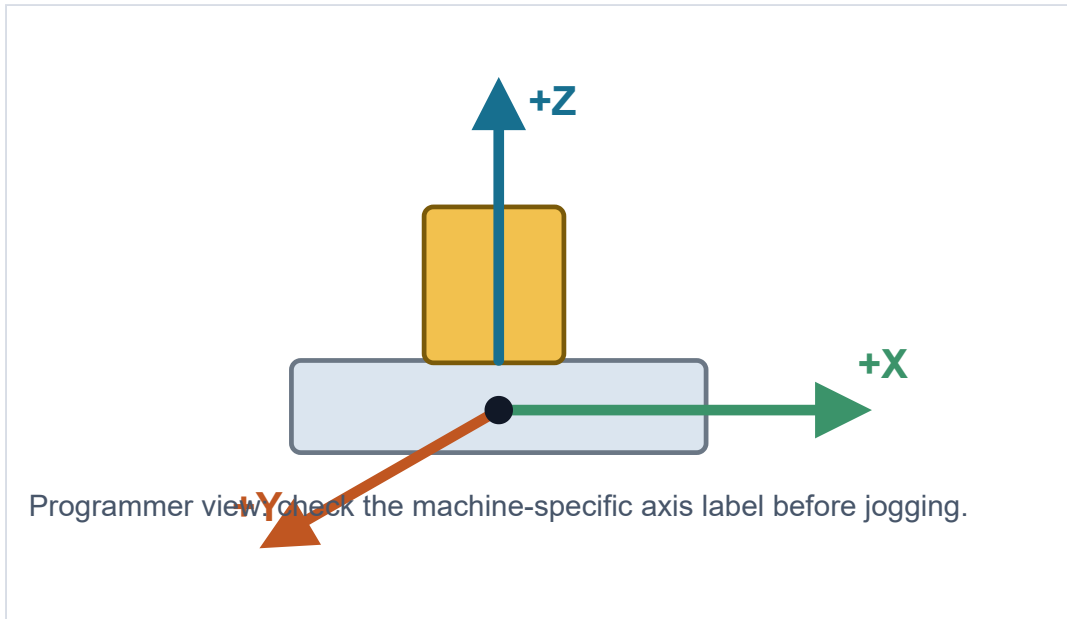


그림 6-1. 좌표계 이해 교육용 참고 이미지. 출처와 사용권은 이미지 출처 문서에 기록한다.

이미지를 볼 때는 장비 전체를 한 번에 보려 하지 말고 작업자에게 영향을 주는 위치부터 확인한다. 첫째, 손과 몸이 들어갈 수 있는 위험 구간을 찾는다. 둘째, 버튼 또는 화면 조작이 어떤 장치의 움직임으로 이어지는지 연결한다. 셋째, 이상이 생겼을 때 즉시 멈출 수 있는 위치를 확인한다.

핵심 개념

좌표계 이해의 핵심은 절차 자체보다 절차가 필요한 이유를 이해하는 것이다. ROBODRILL은 작고 빠른 장비이므로 작은 확인 누락도 빠른 충돌이나 품질 문제로 이어질 수 있다. 따라서 초급 과정에서는 정확한 가공 조건보다 안전한 관찰 습관을 먼저 고정한다.

핵심 용어	의미	현장 확인
상태 확인	장비가 어떤 모드와 조건인지 읽는 것	화면, 램프, 알람, 오버라이드
실행 조건	기계가 움직일 수 있는 준비 상태	도어, Servo, 좌표, 공구
관찰 거리	공구와 소재 사이의 여유	가까울수록 속도와 이동량을 낮춘다
기록	다음 작업자가 이해할 수 있는 증거	수치, 알람, 조치, 확인자

단계별 절차

다음 절차는 교육용 기본 흐름이다. 실제 현장 절차가 있으면 현장 절차를 우선한다.

1. 작업 전 주변 정리, 보호구, 비상정지 위치를 확인한다.
2. CNC 화면에서 현재 모드, 알람, 프로그램 상태를 읽는다.
3. 작업 영역 안쪽의 공구, 소재, 지그, 칩 상태를 확인한다.
4. 좌표계 이해에 필요한 버튼이나 화면 메뉴를 찾고 이름을 말한다.
5. 오버라이드와 이동 조건을 낮은 위험 상태로 설정한다.
6. 지도자에게 수행할 동작을 한 문장으로 보고한다.
7. 짧게 실행하고 즉시 멈춰 실제 장비 반응을 관찰한다.
8. 이상이 없을 때만 다음 단계로 진행한다.

실습: 지도자가 지정한 교육 위치에서 좌표계 이해 절차를 소리 내어 설명한 뒤, 실제 조작은 한 단계씩 멈추며 수행한다. 각 단계 후 화면 상태와 실제 장비 상태를 함께 말한다.

점검 항목	정상 기준	이상 시 조치
주변 상태	통로, 바닥, 작업대가 정리되어 있다	정리 후 다시 시작
화면 상태	알람과 비정상 메시지가 없다	알람 번호 기록 후 보고
장비 내부	공구, 지그, 소재가 간섭 없이 고정되어 있다	고정 상태 재확인
오버라이드	초급 실습에 맞게 낮게 설정되어 있다	지도자 지시에 따라 조정
기록지	작업자, 날짜, 장비 번호가 적혀 있다	누락 항목 작성

체크리스트는 서류 작업이 아니라 사고를 줄이는 장치이다. 체크가 끝난 뒤에도 실제 움직임이 예상과 다르면 즉시 정지한다.

실습

실습 A: 상태 읽기

1. 화면에서 현재 모드와 알람 상태를 읽는다.
2. 작업 영역에서 가장 가까운 위험 위치를 찾는다.
3. 좌표계 이해 수행 전에 확인할 항목 5가지를 말한다.
4. 지도자에게 현재 상태를 보고한다.

실습 B: 절차 수행

1. 지도자가 지정한 안전 조건에서 첫 단계를 수행한다.
2. 동작 후 화면 숫자와 실제 움직임을 비교한다.
3. 예상과 다르면 즉시 멈추고 원인을 말한다.
4. 정상이라면 다음 단계로 이동한다.

실습 C: 기록

실습 결과, 이상 여부, 질문 사항을 기록한다. 기록은 다음 작업자와 지도자가 같은 상황을 이해할 수 있을 정도로 구체적으로 작성한다.

흔한 실수	왜 위험한가	예방 질문
버튼을 먼저 누름	화면 상태를 놓친다	지금 모드는 무엇인가
방향을 추측함	반대 방향 이동이 생긴다	어느 축이 어느 방향으로 움직이는가
알람을 지움	원인이 남은 채 재시작한다	알람 번호를 기록했는가
기록을 생략함	다음 작업자가 조건을 알 수 없다	누가 봐도 재현 가능한가

초보자에게 가장 중요한 능력은 빠른 조작이 아니라 안전하게 멈추고 설명하는 능력이다. 이상 소음, 예상과 다른 움직임, 화면 알람, 절삭유 이상, 공구 흔들림을 보면 즉시 멈추고 보고한다.

시험 문제

객관식

1. 좌표계 이해 조작 전 가장 먼저 확인할 내용으로 알맞은 것은?

- A. 작업 속도를 최대로 올린다
- B. 현재 모드, 알람, 작업 영역 상태를 확인한다
- C. 프로그램을 즉시 실행한다
- D. 기록지를 나중에 작성한다

1. 예상과 다른 움직임이 보일 때의 첫 행동은?

- A. 계속 실행한다
- B. 즉시 멈추고 상태를 확인한다
- C. 알람만 삭제한다
- D. 오버라이드를 올린다

단답형

1. 좌표계 이해 수행 전 확인할 항목 5가지를 쓰시오.
2. 오버라이드를 낮게 시작해야 하는 이유를 설명하시오.
3. 이상 상황 보고에 포함해야 할 정보를 3가지 쓰시오.

정답과 지도자 메모

객관식 정답은 1번 B, 2번 B이다. 단답형은 주변 상태, 화면 알람, 현재 모드, 작업 영역, 공구 상태, 소재 고정, 오버라이드, 기록지 중 현장에 맞는 내용을 포함하면 된다.

지도자는 학습자가 절차를 외웠는지만 보지 말고, 각 단계에서 왜 멈추고 확인해야 하는지 설명할 수 있는지 확인한다. 특히 좌표계 이해는 다음 항목과 연결되므로, 실습 후 반드시 질문과 기록을 남긴다.

다음 항목 연결

다음 학습 항목은 07 MDI 사용법이다. 이번 항목에서 익힌 상태 확인, 안전 정지, 기록 습관은 다음 항목에서도 그대로 사용한다.

FANUC ROBODRILL 기초과정

Level 1 - Item 07

MDI 사용법

대상	ROBODRILL을 처음 다루는 작업자, 품질 담당자, 설비 담당자
목표	짧은 명령을 직접 입력할 때의 확인 절차와 실행 위험을 이해한다.
형식	교육 목표, 안전사항, 실제 이미지, 절차, 실습, 시험 문제

이 항목은 MDI 사용법을 초보자가 안전하게 이해하고 현장에서 설명할 수 있도록 만든 수업 단위이다. 짧은 명령을 직접 입력할 때의 확인 절차와 실행 위험을 이해한다. 조작자는 버튼 이름을 외우는 것보다 현재 장비 상태, 다음 동작, 위험 위치를 먼저 확인해야 한다. 모든 절차는 확인, 선택, 실행, 관찰, 기록의 순서로 진행한다.

안전 주의: 실제 장비 조작은 반드시 현장 안전 규정, 제조사 매뉴얼, 사내 작업표준서, 지도자의 지시에 따른다. 확신이 없으면 멈추고 상태를 보고한다.

교육 목표

- 짧은 명령을 직접 입력할 때의 확인 절차와 실행 위험을 이해한다.
- 관련 버튼, 화면 표시, 장비 반응을 말로 설명한다.
- 조작 전 안전 확인 항목을 체크리스트로 점검한다.
- 정상 상태와 이상 상태를 구분해 지도자에게 보고한다.
- 실습 결과를 작업 기록지에 남긴다.

구분	학습자가 해야 할 행동	통과 기준
이해	MDI 사용법의 목적을 설명한다	핵심 용어 3개 이상을 사용한다
확인	조작 전 위험 요소를 찾는다	작업 영역, 화면, 오버라이드를 확인한다
실행	지도자 감독하에 단계별로 수행한다	빠른 조작 없이 멈춤과 확인을 반복한다
기록	결과와 이상 여부를 적는다	날짜, 장비 상태, 확인자를 남긴다

MDI 사용법에서 가장 위험한 순간은 작업자가 장비 상태를 확인하지 않고 다음 동작을 실행할 때이다. 특히 주축, 축 이동, 공구 교환, 좌표 입력, 프로그램 실행은 화면 조작이 실제 기계 움직임으로 연결된다. 초보자는 화면의 숫자와 실제 공구 위치를 항상 함께 보아야 한다.

위험 상황	발생 원인	예방 행동
예상과 다른 축 이동	축 선택, 방향, 좌표계를 혼동함	움직일 축과 방향을 말로 확인한다
충돌	공구, 소재, 지그 간격을 보지 않음	낮은 속도와 짧은 이동으로 접근한다
재시작 오류	알람 원인을 확인하지 않음	알람 번호와 발생 조건을 기록한다
품질 불량	보정값이나 기준면을 놓침	작업 전 기록과 화면 값을 대조한다

안전 주의: 비상정지는 마지막 방어 수단이다. 비상정지를 누를 상황을 만들기 전에 오버라이드를 낮추고, 의심되면 정지한 뒤 확인한다.



그림 7-1. MDI 사용법 교육용 참고 이미지. 출처와 사용권은 이미지 출처 문서에 기록한다.

이미지를 볼 때는 장비 전체를 한 번에 보려 하지 말고 작업자에게 영향을 주는 위치부터 확인한다. 첫째, 손과 몸이 들어갈 수 있는 위험 구간을 찾는다. 둘째, 버튼 또는 화면 조작이 어떤 장치의 움직임으로 이어지는지 연결한다. 셋째, 이상이 생겼을 때 즉시 멈출 수 있는 위치를 확인한다.

핵심 개념

MDI 사용법의 핵심은 절차 자체보다 절차가 필요한 이유를 이해하는 것이다. ROBODRILL은 작고 빠른 장비이므로 작은 확인 누락도 빠른 충돌이나 품질 문제로 이어질 수 있다. 따라서 초급 과정에서는 정확한 가공 조건보다 안전한 관찰 습관을 먼저 고정한다.

핵심 용어	의미	현장 확인
상태 확인	장비가 어떤 모드와 조건인지 읽는 것	화면, 램프, 알람, 오버라이드
실행 조건	기계가 움직일 수 있는 준비 상태	도어, Servo, 좌표, 공구
관찰 거리	공구와 소재 사이의 여유	가까울수록 속도와 이동량을 낮춘다
기록	다음 작업자가 이해할 수 있는 증거	수치, 알람, 조치, 확인자

단계별 절차

다음 절차는 교육용 기본 흐름이다. 실제 현장 절차가 있으면 현장 절차를 우선한다.

1. 작업 전 주변 정리, 보호구, 비상정지 위치를 확인한다.
2. CNC 화면에서 현재 모드, 알람, 프로그램 상태를 읽는다.
3. 작업 영역 안쪽의 공구, 소재, 지그, 칩 상태를 확인한다.
4. MDI 사용법에 필요한 버튼이나 화면 메뉴를 찾고 이름을 말한다.
5. 오버라이드와 이동 조건을 낮은 위험 상태로 설정한다.
6. 지도자에게 수행할 동작을 한 문장으로 보고한다.
7. 짧게 실행하고 즉시 멈춰 실제 장비 반응을 관찰한다.
8. 이상이 없을 때만 다음 단계로 진행한다.

실습: 지도자가 지정한 교육 위치에서 MDI 사용법 절차를 소리 내어 설명한 뒤, 실제 조작은 한 단계씩 멈추며 수행한다. 각 단계 후 화면 상태와 실제 장비 상태를 함께 말한다.

점검 항목	정상 기준	이상 시 조치
주변 상태	통로, 바닥, 작업대가 정리되어 있다	정리 후 다시 시작
화면 상태	알람과 비정상 메시지가 없다	알람 번호 기록 후 보고
장비 내부	공구, 지그, 소재가 간섭 없이 고정되어 있다	고정 상태 재확인
오버라이드	초급 실습에 맞게 낮게 설정되어 있다	지도자 지시에 따라 조정
기록지	작업자, 날짜, 장비 번호가 적혀 있다	누락 항목 작성

체크리스트는 서류 작업이 아니라 사고를 줄이는 장치이다. 체크가 끝난 뒤에도 실제 움직임이 예상과 다르면 즉시 정지한다.

실습

실습 A: 상태 읽기

1. 화면에서 현재 모드와 알람 상태를 읽는다.
2. 작업 영역에서 가장 가까운 위험 위치를 찾는다.
3. MDI 사용법 수행 전에 확인할 항목 5가지를 말한다.
4. 지도자에게 현재 상태를 보고한다.

실습 B: 절차 수행

1. 지도자가 지정한 안전 조건에서 첫 단계를 수행한다.
2. 동작 후 화면 숫자와 실제 움직임을 비교한다.
3. 예상과 다르면 즉시 멈추고 원인을 말한다.
4. 정상이라면 다음 단계로 이동한다.

실습 C: 기록

실습 결과, 이상 여부, 질문 사항을 기록한다. 기록은 다음 작업자와 지도자가 같은 상황을 이해할 수 있을 정도로 구체적으로 작성한다.

흔한 실수	왜 위험한가	예방 질문
버튼을 먼저 누름	화면 상태를 놓친다	지금 모드는 무엇인가
방향을 추측함	반대 방향 이동이 생긴다	어느 축이 어느 방향으로 움직이는가
알람을 지움	원인이 남은 채 재시작한다	알람 번호를 기록했는가
기록을 생략함	다음 작업자가 조건을 알 수 없다	누가 봐도 재현 가능한가

초보자에게 가장 중요한 능력은 빠른 조작이 아니라 안전하게 멈추고 설명하는 능력이다. 이상 소음, 예상과 다른 움직임, 화면 알람, 절삭유 이상, 공구 흔들림을 보면 즉시 멈추고 보고한다.

시험 문제

객관식

1. MDI 사용법 조작 전 가장 먼저 확인할 내용으로 알맞은 것은?

- A. 작업 속도를 최대로 올린다
- B. 현재 모드, 알람, 작업 영역 상태를 확인한다
- C. 프로그램을 즉시 실행한다
- D. 기록지를 나중에 작성한다

1. 예상과 다른 움직임이 보일 때의 첫 행동은?

- A. 계속 실행한다
- B. 즉시 멈추고 상태를 확인한다
- C. 알람만 삭제한다
- D. 오버라이드를 올린다

단답형

1. MDI 사용법 수행 전 확인할 항목 5가지를 쓰시오.
2. 오버라이드를 낮게 시작해야 하는 이유를 설명하시오.
3. 이상 상황 보고에 포함해야 할 정보를 3가지 쓰시오.

정답과 지도자 메모

객관식 정답은 1번 B, 2번 B이다. 단답형은 주변 상태, 화면 알람, 현재 모드, 작업 영역, 공구 상태, 소재 고정, 오버라이드, 기록지 중 현장에 맞는 내용을 포함하면 된다.

지도자는 학습자가 절차를 외웠는지만 보지 말고, 각 단계에서 왜 멈추고 확인해야 하는지 설명할 수 있는지 확인한다. 특히 MDI 사용법은 다음 항목과 연결되므로, 실습 후 반드시 질문과 기록을 남긴다.

다음 항목 연결

다음 학습 항목은 08 프로그램 호출이다. 이번 항목에서 익힌 상태 확인, 안전 정지, 기록 습관은 다음 항목에서도 그대로 사용한다.

FANUC ROBODRILL 기초과정

Level 1 - Item 08

프로그램 호출

대상	ROBODRILL을 처음 다루는 작업자, 품질 담당자, 설비 담당자
목표	프로그램 번호 확인, 호출, 실행 전 점검 절차를 익힌다.
형식	교육 목표, 안전사항, 실제 이미지, 절차, 실습, 시험 문제

이 항목은 프로그램 호출을 초보자가 안전하게 이해하고 현장에서 설명할 수 있도록 만든 수업 단위이다. 프로그램 번호 확인, 호출, 실행 전 점검 절차를 익힌다. 조작자는 버튼 이름을 외우는 것보다 현재 장비 상태, 다음 동작, 위험 위치를 먼저 확인해야 한다. 모든 절차는 확인, 선택, 실행, 관찰, 기록의 순서로 진행한다.

안전 주의: 실제 장비 조작은 반드시 현장 안전 규정, 제조사 매뉴얼, 사내 작업표준서, 지도자의 지시에 따른다. 확신이 없으면 멈추고 상태를 보고한다.

교육 목표

- 프로그램 번호 확인, 호출, 실행 전 점검 절차를 익힌다.
- 관련 버튼, 화면 표시, 장비 반응을 말로 설명한다.
- 조작 전 안전 확인 항목을 체크리스트로 점검한다.
- 정상 상태와 이상 상태를 구분해 지도자에게 보고한다.
- 실습 결과를 작업 기록지에 남긴다.

구분	학습자가 해야 할 행동	통과 기준
이해	프로그램 호출의 목적을 설명한다	핵심 용어 3개 이상을 사용한다
확인	조작 전 위험 요소를 찾는다	작업 영역, 화면, 오버라이드를 확인한다
실행	지도자 감독하에 단계별로 수행한다	빠른 조작 없이 멈춤과 확인을 반복한다
기록	결과와 이상 여부를 적는다	날짜, 장비 상태, 확인자를 남긴다

프로그램 호출에서 가장 위험한 순간은 작업자가 장비 상태를 확인하지 않고 다음 동작을 실행할 때이다. 특히 주축, 축 이동, 공구 교환, 좌표 입력, 프로그램 실행은 화면 조작이 실제 기계 움직임으로 연결된다. 초보자는 화면의 숫자와 실제 공구 위치를 항상 함께 보아야 한다.

위험 상황	발생 원인	예방 행동
예상과 다른 축 이동	축 선택, 방향, 좌표계를 혼동함	움직일 축과 방향을 말로 확인한다
충돌	공구, 소재, 지그 간격을 보지 않음	낮은 속도와 짧은 이동으로 접근한다
재시작 오류	알람 원인을 확인하지 않음	알람 번호와 발생 조건을 기록한다
품질 불량	보정값이나 기준면을 놓침	작업 전 기록과 화면 값을 대조한다

안전 주의: 비상정지는 마지막 방어 수단이다. 비상정지를 누를 상황을 만들기 전에 오버라이드를 낮추고, 의심되면 정지한 뒤 확인한다.



그림 8-1. 프로그램 호출 교육용 참고 이미지. 출처와 사용권은 이미지 출처 문서에 기록한다.

이미지를 볼 때는 장비 전체를 한 번에 보려 하지 말고 작업자에게 영향을 주는 위치부터 확인한다. 첫째, 손과 몸이 들어갈 수 있는 위험 구간을 찾는다. 둘째, 버튼 또는 화면 조작이 어떤 장치의 움직임으로 이어지는지 연결한다. 셋째, 이상이 생겼을 때 즉시 멈출 수 있는 위치를 확인한다.

핵심 개념

프로그램 호출의 핵심은 절차 자체보다 절차가 필요한 이유를 이해하는 것이다. ROBODRILL은 작고 빠른 장비이므로 작은 확인 누락도 빠른 충돌이나 품질 문제로 이어질 수 있다. 따라서 초급 과정에서는 정확한 가공 조건보다 안전한 관찰 습관을 먼저 고정한다.

핵심 용어	의미	현장 확인
상태 확인	장비가 어떤 모드와 조건인지 읽는 것	화면, 램프, 알람, 오버라이드
실행 조건	기계가 움직일 수 있는 준비 상태	도어, Servo, 좌표, 공구
관찰 거리	공구와 소재 사이의 여유	가까울수록 속도와 이동량을 낮춘다
기록	다음 작업자가 이해할 수 있는 증거	수치, 알람, 조치, 확인자

단계별 절차

다음 절차는 교육용 기본 흐름이다. 실제 현장 절차가 있으면 현장 절차를 우선한다.

1. 작업 전 주변 정리, 보호구, 비상정지 위치를 확인한다.
2. CNC 화면에서 현재 모드, 알람, 프로그램 상태를 읽는다.
3. 작업 영역 안쪽의 공구, 소재, 지그, 칩 상태를 확인한다.
4. 프로그램 호출에 필요한 버튼이나 화면 메뉴를 찾고 이름을 말한다.
5. 오버라이드와 이동 조건을 낮은 위험 상태로 설정한다.
6. 지도자에게 수행할 동작을 한 문장으로 보고한다.
7. 짧게 실행하고 즉시 멈춰 실제 장비 반응을 관찰한다.
8. 이상이 없을 때만 다음 단계로 진행한다.

실습: 지도자가 지정한 교육 위치에서 프로그램 호출 절차를 소리 내어 설명한 뒤, 실제 조작은 한 단계씩 멈추며 수행한다. 각 단계 후 화면 상태와 실제 장비 상태를 함께 말한다.

점검 항목	정상 기준	이상 시 조치
주변 상태	통로, 바닥, 작업대가 정리되어 있다	정리 후 다시 시작
화면 상태	알람과 비정상 메시지가 없다	알람 번호 기록 후 보고
장비 내부	공구, 지그, 소재가 간섭 없이 고정되어 있다	고정 상태 재확인
오버라이드	초급 실습에 맞게 낮게 설정되어 있다	지도자 지시에 따라 조정
기록지	작업자, 날짜, 장비 번호가 적혀 있다	누락 항목 작성

체크리스트는 서류 작업이 아니라 사고를 줄이는 장치이다. 체크가 끝난 뒤에도 실제 움직임이 예상과 다르면 즉시 정지한다.

실습

실습 A: 상태 읽기

1. 화면에서 현재 모드와 알람 상태를 읽는다.
2. 작업 영역에서 가장 가까운 위험 위치를 찾는다.
3. 프로그램 호출 수행 전에 확인할 항목 5가지를 말한다.
4. 지도자에게 현재 상태를 보고한다.

실습 B: 절차 수행

1. 지도자가 지정한 안전 조건에서 첫 단계를 수행한다.
2. 동작 후 화면 숫자와 실제 움직임을 비교한다.
3. 예상과 다르면 즉시 멈추고 원인을 말한다.
4. 정상이라면 다음 단계로 이동한다.

실습 C: 기록

실습 결과, 이상 여부, 질문 사항을 기록한다. 기록은 다음 작업자와 지도자가 같은 상황을 이해할 수 있을 정도로 구체적으로 작성한다.

흔한 실수	왜 위험한가	예방 질문
버튼을 먼저 누름	화면 상태를 놓친다	지금 모드는 무엇인가
방향을 추측함	반대 방향 이동이 생긴다	어느 축이 어느 방향으로 움직이는가
알람을 지움	원인이 남은 채 재시작한다	알람 번호를 기록했는가
기록을 생략함	다음 작업자가 조건을 알 수 없다	누가 봐도 재현 가능한가

초보자에게 가장 중요한 능력은 빠른 조작이 아니라 안전하게 멈추고 설명하는 능력이다. 이상 소음, 예상과 다른 움직임, 화면 알람, 절삭유 이상, 공구 흔들림을 보면 즉시 멈추고 보고한다.

시험 문제

객관식

1. 프로그램 호출 조작 전 가장 먼저 확인할 내용으로 알맞은 것은?
 - A. 작업 속도를 최대로 올린다
 - B. 현재 모드, 알람, 작업 영역 상태를 확인한다
 - C. 프로그램을 즉시 실행한다
 - D. 기록지를 나중에 작성한다
1. 예상과 다른 움직임이 보일 때의 첫 행동은?
 - A. 계속 실행한다
 - B. 즉시 멈추고 상태를 확인한다
 - C. 알람만 삭제한다
 - D. 오버라이드를 올린다

단답형

1. 프로그램 호출 수행 전 확인할 항목 5가지를 쓰시오.
2. 오버라이드를 낮게 시작해야 하는 이유를 설명하시오.
3. 이상 상황 보고에 포함해야 할 정보를 3가지 쓰시오.

정답과 지도자 메모

객관식 정답은 1번 B, 2번 B이다. 단답형은 주변 상태, 화면 알람, 현재 모드, 작업 영역, 공구 상태, 소재 고정, 오버라이드, 기록지 중 현장에 맞는 내용을 포함하면 된다.

지도자는 학습자가 절차를 외웠는지만 보지 말고, 각 단계에서 왜 멈추고 확인해야 하는지 설명할 수 있는지 확인한다. 특히 프로그램 호출은 다음 항목과 연결되므로, 실습 후 반드시 질문과 기록을 남긴다.

다음 항목 연결

다음 학습 항목은 09 공구교환이다. 이번 항목에서 익힌 상태 확인, 안전 정지, 기록 습관은 다음 항목에서도 그대로 사용한다.

FANUC ROBODRILL 기초과정

Level 1 - Item 09

공구교환

대상	ROBODRILL을 처음 다루는 작업자, 품질 담당자, 설비 담당자
목표	ATC 동작 범위, T 코드, 주축 공구와 매거진 공구 확인을 익힌다.
형식	교육 목표, 안전사항, 실제 이미지, 절차, 실습, 시험 문제

이 항목은 공구교환을 초보자가 안전하게 이해하고 현장에서 설명할 수 있도록 만든 수업 단위이다. ATC 동작 범위, T 코드, 주축 공구와 매거진 공구 확인을 익힌다. 조작자는 버튼 이름을 외우는 것보다 현재 장비 상태, 다음 동작, 위험 위치를 먼저 확인해야 한다. 모든 절차는 확인, 선택, 실행, 관찰, 기록의 순서로 진행한다.

안전 주의: 실제 장비 조작은 반드시 현장 안전 규정, 제조사 매뉴얼, 사내 작업표준서, 지도자의 지시에 따른다. 확신이 없으면 멈추고 상태를 보고한다.

교육 목표

- ATC 동작 범위, T 코드, 주축 공구와 매거진 공구 확인을 익힌다.
- 관련 버튼, 화면 표시, 장비 반응을 말로 설명한다.
- 조작 전 안전 확인 항목을 체크리스트로 점검한다.
- 정상 상태와 이상 상태를 구분해 지도자에게 보고한다.
- 실습 결과를 작업 기록지에 남긴다.

구분	학습자가 해야 할 행동	통과 기준
이해	공구교환의 목적을 설명한다	핵심 용어 3개 이상을 사용한다
확인	조작 전 위험 요소를 찾는다	작업 영역, 화면, 오버라이드를 확인한다
실행	지도자 감독하에 단계별로 수행한다	빠른 조작 없이 멈춤과 확인을 반복한다
기록	결과와 이상 여부를 적는다	날짜, 장비 상태, 확인자를 남긴다

공구교환에서 가장 위험한 순간은 작업자가 장비 상태를 확인하지 않고 다음 동작을 실행할 때이다. 특히 주축, 축 이동, 공구 교환, 좌표 입력, 프로그램 실행은 화면 조작이 실제 기계 움직임으로 연결된다. 초보자는 화면의 숫자와 실제 공구 위치를 항상 함께 보아야 한다.

위험 상황	발생 원인	예방 행동
예상과 다른 축 이동	축 선택, 방향, 좌표계를 혼동함	움직일 축과 방향을 말로 확인한다
충돌	공구, 소재, 지그 간격을 보지 않음	낮은 속도와 짧은 이동으로 접근한다
재시작 오류	알람 원인을 확인하지 않음	알람 번호와 발생 조건을 기록한다
품질 불량	보정값이나 기준면을 놓침	작업 전 기록과 화면 값을 대조한다

안전 주의: 비상정지는 마지막 방어 수단이다. 비상정지를 누를 상황을 만들기 전에 오버라이드를 낮추고, 의심되면 정지한 뒤 확인한다.



그림 9-1. 공구교환 교육용 참고 이미지. 출처와 사용권은 이미지 출처 문서에 기록한다.

이미지를 볼 때는 장비 전체를 한 번에 보려 하지 말고 작업자에게 영향을 주는 위치부터 확인한다. 첫째, 손과 몸이 들어갈 수 있는 위험 구간을 찾는다. 둘째, 버튼 또는 화면 조작이 어떤 장치의 움직임으로 이어지는지 연결한다. 셋째, 이상이 생겼을 때 즉시 멈출 수 있는 위치를 확인한다.

핵심 개념

공구교환의 핵심은 절차 자체보다 절차가 필요한 이유를 이해하는 것이다. ROBODRILL은 작고 빠른 장비이므로 작은 확인 누락도 빠른 충돌이나 품질 문제로 이어질 수 있다. 따라서 초급 과정에서는 정확한 가공 조건보다 안전한 관찰 습관을 먼저 고정한다.

핵심 용어	의미	현장 확인
상태 확인	장비가 어떤 모드와 조건인지 읽는 것	화면, 램프, 알람, 오버라이드
실행 조건	기계가 움직일 수 있는 준비 상태	도어, Servo, 좌표, 공구
관찰 거리	공구와 소재 사이의 여유	가까울수록 속도와 이동량을 낮춘다
기록	다음 작업자가 이해할 수 있는 증거	수치, 알람, 조치, 확인자

단계별 절차

다음 절차는 교육용 기본 흐름이다. 실제 현장 절차가 있으면 현장 절차를 우선한다.

1. 작업 전 주변 정리, 보호구, 비상정지 위치를 확인한다.
2. CNC 화면에서 현재 모드, 알람, 프로그램 상태를 읽는다.
3. 작업 영역 안쪽의 공구, 소재, 지그, 칩 상태를 확인한다.
4. 공구교환에 필요한 버튼이나 화면 메뉴를 찾고 이름을 말한다.
5. 오버라이드와 이동 조건을 낮은 위험 상태로 설정한다.
6. 지도자에게 수행할 동작을 한 문장으로 보고한다.
7. 짧게 실행하고 즉시 멈춰 실제 장비 반응을 관찰한다.
8. 이상이 없을 때만 다음 단계로 진행한다.

실습: 지도자가 지정한 교육 위치에서 공구교환 절차를 소리 내어 설명한 뒤, 실제 조작은 한 단계씩 멈추며 수행한다. 각 단계 후 화면 상태와 실제 장비 상태를 함께 말한다.

점검 항목	정상 기준	이상 시 조치
주변 상태	통로, 바닥, 작업대가 정리되어 있다	정리 후 다시 시작
화면 상태	알람과 비정상 메시지가 없다	알람 번호 기록 후 보고
장비 내부	공구, 지그, 소재가 간섭 없이 고정되어 있다	고정 상태 재확인
오버라이드	초급 실습에 맞게 낮게 설정되어 있다	지도자 지시에 따라 조정
기록지	작업자, 날짜, 장비 번호가 적혀 있다	누락 항목 작성

체크리스트는 서류 작업이 아니라 사고를 줄이는 장치이다. 체크가 끝난 뒤에도 실제 움직임이 예상과 다르면 즉시 정지한다.

실습

실습 A: 상태 읽기

1. 화면에서 현재 모드와 알람 상태를 읽는다.
2. 작업 영역에서 가장 가까운 위험 위치를 찾는다.
3. 공구교환 수행 전에 확인할 항목 5가지를 말한다.
4. 지도자에게 현재 상태를 보고한다.

실습 B: 절차 수행

1. 지도자가 지정한 안전 조건에서 첫 단계를 수행한다.
2. 동작 후 화면 숫자와 실제 움직임을 비교한다.
3. 예상과 다르면 즉시 멈추고 원인을 말한다.
4. 정상이라면 다음 단계로 이동한다.

실습 C: 기록

실습 결과, 이상 여부, 질문 사항을 기록한다. 기록은 다음 작업자와 지도자가 같은 상황을 이해할 수 있을 정도로 구체적으로 작성한다.

흔한 실수	왜 위험한가	예방 질문
버튼을 먼저 누름	화면 상태를 놓친다	지금 모드는 무엇인가
방향을 추측함	반대 방향 이동이 생긴다	어느 축이 어느 방향으로 움직이는가
알람을 지움	원인이 남은 채 재시작한다	알람 번호를 기록했는가
기록을 생략함	다음 작업자가 조건을 알 수 없다	누가 봐도 재현 가능한가

초보자에게 가장 중요한 능력은 빠른 조작이 아니라 안전하게 멈추고 설명하는 능력이다. 이상 소음, 예상과 다른 움직임, 화면 알람, 절삭유 이상, 공구 흔들림을 보면 즉시 멈추고 보고한다.

시험 문제

객관식

1. 공구교환 조작 전 가장 먼저 확인할 내용으로 알맞은 것은?

- A. 작업 속도를 최대로 올린다
- B. 현재 모드, 알람, 작업 영역 상태를 확인한다
- C. 프로그램을 즉시 실행한다
- D. 기록지를 나중에 작성한다

1. 예상과 다른 움직임이 보일 때의 첫 행동은?

- A. 계속 실행한다
- B. 즉시 멈추고 상태를 확인한다
- C. 알람만 삭제한다
- D. 오버라이드를 올린다

단답형

1. 공구교환 수행 전 확인할 항목 5가지를 쓰시오.
2. 오버라이드를 낮게 시작해야 하는 이유를 설명하시오.
3. 이상 상황 보고에 포함해야 할 정보를 3가지 쓰시오.

정답과 지도자 메모

객관식 정답은 1번 B, 2번 B이다. 단답형은 주변 상태, 화면 알람, 현재 모드, 작업 영역, 공구 상태, 소재 고정, 오버라이드, 기록지 중 현장에 맞는 내용을 포함하면 된다.

지도자는 학습자가 절차를 외웠는지만 보지 말고, 각 단계에서 왜 멈추고 확인해야 하는지 설명할 수 있는지 확인한다. 특히 공구교환은 다음 항목과 연결되므로, 실습 후 반드시 질문과 기록을 남긴다.

다음 항목 연결

다음 학습 항목은 10 Tool Offset이다. 이번 항목에서 익힌 상태 확인, 안전 정지, 기록 습관은 다음 항목에서도 그대로 사용한다.

FANUC ROBODRILL 기초과정

Level 1 - Item 10

Tool Offset

대상	ROBODRILL을 처음 다루는 작업자, 품질 담당자, 설비 담당자
목표	공구 길이 보정과 마모 보정의 목적, 입력 전 확인 절차를 이해한다.
형식	교육 목표, 안전사항, 실제 이미지, 절차, 실습, 시험 문제

이 항목은 Tool Offset을 초보자가 안전하게 이해하고 현장에서 설명할 수 있도록 만든 수업 단위이다. 공구 길이 보정과 마모 보정의 목적, 입력 전 확인 절차를 이해한다. 조작자는 버튼 이름을 외우는 것보다 현재 장비 상태, 다음 동작, 위험 위치를 먼저 확인해야 한다. 모든 절차는 확인, 선택, 실행, 관찰, 기록의 순서로 진행한다.

안전 주의: 실제 장비 조작은 반드시 현장 안전 규정, 제조사 매뉴얼, 사내 작업표준서, 지도자의 지시에 따른다. 확신이 없으면 멈추고 상태를 보고한다.

교육 목표

- 공구 길이 보정과 마모 보정의 목적, 입력 전 확인 절차를 이해한다.
- 관련 버튼, 화면 표시, 장비 반응을 말로 설명한다.
- 조작 전 안전 확인 항목을 체크리스트로 점검한다.
- 정상 상태와 이상 상태를 구분해 지도자에게 보고한다.
- 실습 결과를 작업 기록지에 남긴다.

구분	학습자가 해야 할 행동	통과 기준
이해	Tool Offset의 목적을 설명한다	핵심 용어 3개 이상을 사용한다
확인	조작 전 위험 요소를 찾는다	작업 영역, 화면, 오버라이드를 확인한다
실행	지도자 감독하에 단계별로 수행한다	빠른 조작 없이 멈춤과 확인을 반복한다
기록	결과와 이상 여부를 적는다	날짜, 장비 상태, 확인자를 남긴다

Tool Offset에서 가장 위험한 순간은 작업자가 장비 상태를 확인하지 않고 다음 동작을 실행할 때이다. 특히 주축, 축 이동, 공구 교환, 좌표 입력, 프로그램 실행은 화면 조작이 실제 기계 움직임으로 연결된다. 초보자는 화면의 숫자와 실제 공구 위치를 항상 함께 보아야 한다.

위험 상황	발생 원인	예방 행동
예상과 다른 축 이동	축 선택, 방향, 좌표계를 혼동함	움직일 축과 방향을 말로 확인한다
충돌	공구, 소재, 지그 간격을 보지 않음	낮은 속도와 짧은 이동으로 접근한다
재시작 오류	알람 원인을 확인하지 않음	알람 번호와 발생 조건을 기록한다
품질 불량	보정값이나 기준면을 놓침	작업 전 기록과 화면 값을 대조한다

안전 주의: 비상정지는 마지막 방어 수단이다. 비상정지를 누를 상황을 만들기 전에 오버라이드를 낮추고, 의심되면 정지한 뒤 확인한다.



그림 10-1. Tool Offset 교육용 참고 이미지. 출처와 사용권은 이미지 출처 문서에 기록한다.

이미지를 볼 때는 장비 전체를 한 번에 보려 하지 말고 작업자에게 영향을 주는 위치부터 확인한다. 첫째, 손과 몸이 들어갈 수 있는 위험 구간을 찾는다. 둘째, 버튼 또는 화면 조작이 어떤 장치의 움직임으로 이어지는지 연결한다. 셋째, 이상이 생겼을 때 즉시 멈출 수 있는 위치를 확인한다.

핵심 개념

Tool Offset의 핵심은 절차 자체보다 절차가 필요한 이유를 이해하는 것이다. ROBODRILL은 작고 빠른 장비이므로 작은 확인 누락도 빠른 충돌이나 품질 문제로 이어질 수 있다. 따라서 초급 과정에서는 정확한 가공 조건보다 안전한 관찰 습관을 먼저 고정한다.

핵심 용어	의미	현장 확인
상태 확인	장비가 어떤 모드와 조건인지 읽는 것	화면, 램프, 알람, 오버라이드
실행 조건	기계가 움직일 수 있는 준비 상태	도어, Servo, 좌표, 공구
관찰 거리	공구와 소재 사이의 여유	가까울수록 속도와 이동량을 낮춘다
기록	다음 작업자가 이해할 수 있는 증거	수치, 알람, 조치, 확인자

단계별 절차

다음 절차는 교육용 기본 흐름이다. 실제 현장 절차가 있으면 현장 절차를 우선한다.

1. 작업 전 주변 정리, 보호구, 비상정지 위치를 확인한다.
2. CNC 화면에서 현재 모드, 알람, 프로그램 상태를 읽는다.
3. 작업 영역 안쪽의 공구, 소재, 지그, 칩 상태를 확인한다.
4. Tool Offset에 필요한 버튼이나 화면 메뉴를 찾고 이름을 말한다.
5. 오버라이드와 이동 조건을 낮은 위험 상태로 설정한다.
6. 지도자에게 수행할 동작을 한 문장으로 보고한다.
7. 짧게 실행하고 즉시 멈춰 실제 장비 반응을 관찰한다.
8. 이상이 없을 때만 다음 단계로 진행한다.

실습: 지도자가 지정한 교육 위치에서 Tool Offset 절차를 소리 내어 설명한 뒤, 실제 조작은 한 단계씩 멈추며 수행한다. 각 단계 후 화면 상태와 실제 장비 상태를 함께 말한다.

점검 항목	정상 기준	이상 시 조치
주변 상태	통로, 바닥, 작업대가 정리되어 있다	정리 후 다시 시작
화면 상태	알람과 비정상 메시지가 없다	알람 번호 기록 후 보고
장비 내부	공구, 지그, 소재가 간섭 없이 고정되어 있다	고정 상태 재확인
오버라이드	초급 실습에 맞게 낮게 설정되어 있다	지도자 지시에 따라 조정
기록지	작업자, 날짜, 장비 번호가 적혀 있다	누락 항목 작성

체크리스트는 서류 작업이 아니라 사고를 줄이는 장치이다. 체크가 끝난 뒤에도 실제 움직임이 예상과 다르면 즉시 정지한다.

실습

실습 A: 상태 읽기

1. 화면에서 현재 모드와 알람 상태를 읽는다.
2. 작업 영역에서 가장 가까운 위험 위치를 찾는다.
3. Tool Offset 수행 전에 확인할 항목 5가지를 말한다.
4. 지도자에게 현재 상태를 보고한다.

실습 B: 절차 수행

1. 지도자가 지정한 안전 조건에서 첫 단계를 수행한다.
2. 동작 후 화면 숫자와 실제 움직임을 비교한다.
3. 예상과 다르면 즉시 멈추고 원인을 말한다.
4. 정상이라면 다음 단계로 이동한다.

실습 C: 기록

실습 결과, 이상 여부, 질문 사항을 기록한다. 기록은 다음 작업자와 지도자가 같은 상황을 이해할 수 있을 정도로 구체적으로 작성한다.

흔한 실수	왜 위험한가	예방 질문
버튼을 먼저 누름	화면 상태를 놓친다	지금 모드는 무엇인가
방향을 추측함	반대 방향 이동이 생긴다	어느 축이 어느 방향으로 움직이는가
알람을 지움	원인이 남은 채 재시작한다	알람 번호를 기록했는가
기록을 생략함	다음 작업자가 조건을 알 수 없다	누가 봐도 재현 가능한가

초보자에게 가장 중요한 능력은 빠른 조작이 아니라 안전하게 멈추고 설명하는 능력이다. 이상 소음, 예상과 다른 움직임, 화면 알람, 절삭유 이상, 공구 흔들림을 보면 즉시 멈추고 보고한다.

시험 문제

객관식

1. Tool Offset 조작 전 가장 먼저 확인할 내용으로 알맞은 것은?

- A. 작업 속도를 최대로 올린다
- B. 현재 모드, 알람, 작업 영역 상태를 확인한다
- C. 프로그램을 즉시 실행한다
- D. 기록지를 나중에 작성한다

1. 예상과 다른 움직임이 보일 때의 첫 행동은?

- A. 계속 실행한다
- B. 즉시 멈추고 상태를 확인한다
- C. 알람만 삭제한다
- D. 오버라이드를 올린다

단답형

1. Tool Offset 수행 전 확인할 항목 5가지를 쓰시오.
2. 오버라이드를 낮게 시작해야 하는 이유를 설명하시오.
3. 이상 상황 보고에 포함해야 할 정보를 3가지 쓰시오.

정답과 지도자 메모

객관식 정답은 1번 B, 2번 B이다. 단답형은 주변 상태, 화면 알람, 현재 모드, 작업 영역, 공구 상태, 소재 고정, 오버라이드, 기록지 중 현장에 맞는 내용을 포함하면 된다.

지도자는 학습자가 절차를 외웠는지만 보지 말고, 각 단계에서 왜 멈추고 확인해야 하는지 설명할 수 있는지 확인한다. 특히 Tool Offset은 다음 항목과 연결되므로, 실습 후 반드시 질문과 기록을 남긴다.

다음 항목 연결

다음 학습 항목은 11 Work Offset이다. 이번 항목에서 익힌 상태 확인, 안전 정지, 기록 습관은 다음 항목에서도 그대로 사용한다.

FANUC ROBODRILL 기초과정

Level 1 - Item 11

Work Offset

대상	ROBODRILL을 처음 다루는 작업자, 품질 담당자, 설비 담당자
목표	G54 등 작업 좌표계와 소재 기준점 설정 절차를 익힌다.
형식	교육 목표, 안전사항, 실제 이미지, 절차, 실습, 시험 문제

11. Work Offset

이 항목은 Work Offset을 초보자가 안전하게 이해하고 현장에서 설명할 수 있도록 만든 수업 단위이다. G54 등 작업 좌표계와 소재 기준점 설정 절차를 익힌다. 조작자는 버튼 이름을 외우는 것보다 현재 장비 상태, 다음 동작, 위험 위치를 먼저 확인해야 한다. 모든 절차는 확인, 선택, 실행, 관찰, 기록의 순서로 진행한다.

안전 주의: 실제 장비 조작은 반드시 현장 안전 규정, 제조사 매뉴얼, 사내 작업표준서, 지도자의 지시에 따른다. 확신이 없으면 멈추고 상태를 보고한다.

교육 목표

- G54 등 작업 좌표계와 소재 기준점 설정 절차를 익힌다.
- 관련 버튼, 화면 표시, 장비 반응을 말로 설명한다.
- 조작 전 안전 확인 항목을 체크리스트로 점검한다.
- 정상 상태와 이상 상태를 구분해 지도자에게 보고한다.
- 실습 결과를 작업 기록지에 남긴다.

구분	학습자가 해야 할 행동	통과 기준
이해	Work Offset의 목적을 설명한다	핵심 용어 3개 이상을 사용한다
확인	조작 전 위험 요소를 찾는다	작업 영역, 화면, 오버라이드를 확인한다
실행	지도자 감독하에 단계별로 수행한다	빠른 조작 없이 멈춤과 확인을 반복한다
기록	결과와 이상 여부를 적는다	날짜, 장비 상태, 확인자를 남긴다

Work Offset에서 가장 위험한 순간은 작업자가 장비 상태를 확인하지 않고 다음 동작을 실행할 때이다. 특히 주축, 축 이동, 공구 교환, 좌표 입력, 프로그램 실행은 화면 조작이 실제 기계 움직임으로 연결된다. 초보자는 화면의 숫자와 실제 공구 위치를 항상 함께 보아야 한다.

위험 상황	발생 원인	예방 행동
예상과 다른 축 이동	축 선택, 방향, 좌표계를 혼동함	움직일 축과 방향을 말로 확인한다
충돌	공구, 소재, 지그 간격을 보지 않음	낮은 속도와 짧은 이동으로 접근한다
재시작 오류	알람 원인을 확인하지 않음	알람 번호와 발생 조건을 기록한다
품질 불량	보정값이나 기준면을 놓침	작업 전 기록과 화면 값을 대조한다

안전 주의: 비상정지는 마지막 방어 수단이다. 비상정지를 누를 상황을 만들기 전에 오버라이드를 낮추고, 의심되면 정지한 뒤 확인한다.

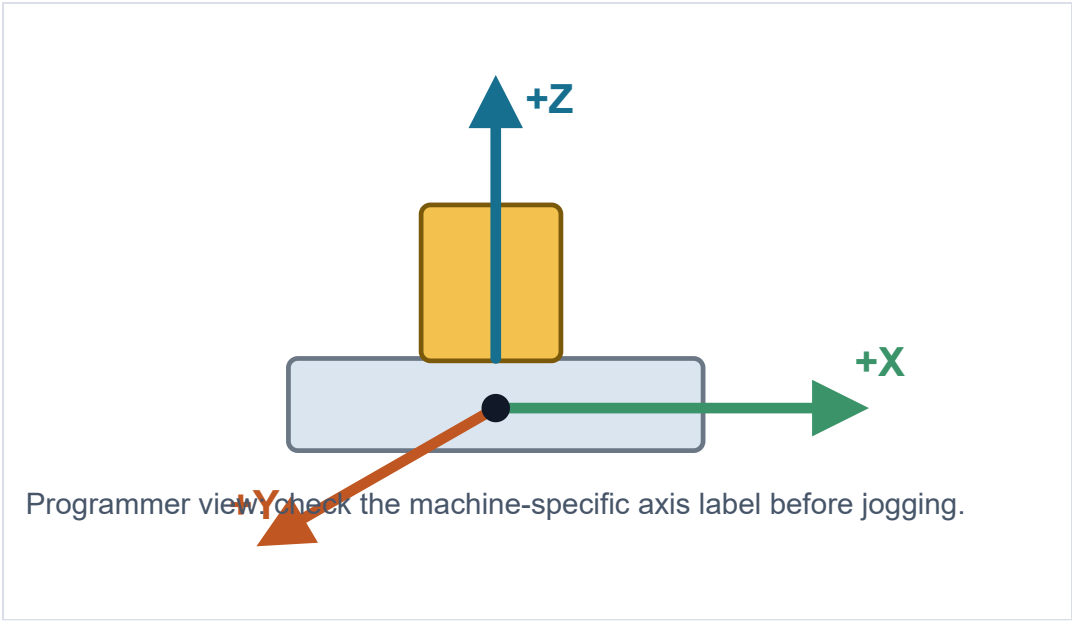


그림 11-1. Work Offset 교육용 참고 이미지. 출처와 사용권은 이미지 출처 문서에 기록한다.

이미지를 볼 때는 장비 전체를 한 번에 보려 하지 말고 작업자에게 영향을 주는 위치부터 확인한다. 첫째, 손과 몸이 들어갈 수 있는 위험 구간을 찾는다. 둘째, 버튼 또는 화면 조작이 어떤 장치의 움직임으로 이어지는지 연결한다. 셋째, 이상이 생겼을 때 즉시 멈출 수 있는 위치를 확인한다.

핵심 개념

Work Offset의 핵심은 절차 자체보다 절차가 필요한 이유를 이해하는 것이다. ROBODRILL은 작고 빠른 장비이므로 작은 확인 누락도 빠른 충돌이나 품질 문제로 이어질 수 있다. 따라서 초급 과정에서는 정확한 가공 조건보다 안전한 관찰 습관을 먼저 고정한다.

핵심 용어	의미	현장 확인
상태 확인	장비가 어떤 모드와 조건인지 읽는 것	화면, 램프, 알람, 오버라이드
실행 조건	기계가 움직일 수 있는 준비 상태	도어, Servo, 좌표, 공구
관찰 거리	공구와 소재 사이의 여유	가까울수록 속도와 이동량을 낮춘다
기록	다음 작업자가 이해할 수 있는 증거	수치, 알람, 조치, 확인자

단계별 절차

다음 절차는 교육용 기본 흐름이다. 실제 현장 절차가 있으면 현장 절차를 우선한다.

1. 작업 전 주변 정리, 보호구, 비상정지 위치를 확인한다.
2. CNC 화면에서 현재 모드, 알람, 프로그램 상태를 읽는다.
3. 작업 영역 안쪽의 공구, 소재, 지그, 칩 상태를 확인한다.
4. Work Offset에 필요한 버튼이나 화면 메뉴를 찾고 이름을 말한다.
5. 오버라이드와 이동 조건을 낮은 위험 상태로 설정한다.
6. 지도자에게 수행할 동작을 한 문장으로 보고한다.
7. 짧게 실행하고 즉시 멈춰 실제 장비 반응을 관찰한다.
8. 이상이 없을 때만 다음 단계로 진행한다.

실습: 지도자가 지정한 교육 위치에서 Work Offset 절차를 소리 내어 설명한 뒤, 실제 조작은 한 단계씩 멈추며 수행한다. 각 단계 후 화면 상태와 실제 장비 상태를 함께 말한다.

점검 항목	정상 기준	이상 시 조치
주변 상태	통로, 바닥, 작업대가 정리되어 있다	정리 후 다시 시작
화면 상태	알람과 비정상 메시지가 없다	알람 번호 기록 후 보고
장비 내부	공구, 지그, 소재가 간섭 없이 고정되어 있다	고정 상태 재확인
오버라이드	초급 실습에 맞게 낮게 설정되어 있다	지도자 지시에 따라 조정
기록지	작업자, 날짜, 장비 번호가 적혀 있다	누락 항목 작성

체크리스트는 서류 작업이 아니라 사고를 줄이는 장치이다. 체크가 끝난 뒤에도 실제 움직임이 예상과 다르면 즉시 정지한다.

실습

실습 A: 상태 읽기

1. 화면에서 현재 모드와 알람 상태를 읽는다.
2. 작업 영역에서 가장 가까운 위험 위치를 찾는다.
3. Work Offset 수행 전에 확인할 항목 5가지를 말한다.
4. 지도자에게 현재 상태를 보고한다.

실습 B: 절차 수행

1. 지도자가 지정한 안전 조건에서 첫 단계를 수행한다.
2. 동작 후 화면 숫자와 실제 움직임을 비교한다.
3. 예상과 다르면 즉시 멈추고 원인을 말한다.
4. 정상이라면 다음 단계로 이동한다.

실습 C: 기록

실습 결과, 이상 여부, 질문 사항을 기록한다. 기록은 다음 작업자와 지도자가 같은 상황을 이해할 수 있을 정도로 구체적으로 작성한다.

흔한 실수	왜 위험한가	예방 질문
버튼을 먼저 누름	화면 상태를 놓친다	지금 모드는 무엇인가
방향을 추측함	반대 방향 이동이 생긴다	어느 축이 어느 방향으로 움직이는가
알람을 지움	원인이 남은 채 재시작한다	알람 번호를 기록했는가
기록을 생략함	다음 작업자가 조건을 알 수 없다	누가 봐도 재현 가능한가

초보자에게 가장 중요한 능력은 빠른 조작이 아니라 안전하게 멈추고 설명하는 능력이다. 이상 소음, 예상과 다른 움직임, 화면 알람, 절삭유 이상, 공구 흔들림을 보면 즉시 멈추고 보고한다.

시험 문제

객관식

1. Work Offset 조작 전 가장 먼저 확인할 내용으로 알맞은 것은?

- A. 작업 속도를 최대로 올린다
- B. 현재 모드, 알람, 작업 영역 상태를 확인한다
- C. 프로그램을 즉시 실행한다
- D. 기록지를 나중에 작성한다

1. 예상과 다른 움직임이 보일 때의 첫 행동은?

- A. 계속 실행한다
- B. 즉시 멈추고 상태를 확인한다
- C. 알람만 삭제한다
- D. 오버라이드를 올린다

단답형

1. Work Offset 수행 전 확인할 항목 5가지를 쓰시오.
2. 오버라이드를 낮게 시작해야 하는 이유를 설명하시오.
3. 이상 상황 보고에 포함해야 할 정보를 3가지 쓰시오.

정답과 지도자 메모

객관식 정답은 1번 B, 2번 B이다. 단답형은 주변 상태, 화면 알람, 현재 모드, 작업 영역, 공구 상태, 소재 고정, 오버라이드, 기록지 중 현장에 맞는 내용을 포함하면 된다.

지도자는 학습자가 절차를 외웠는지만 보지 말고, 각 단계에서 왜 멈추고 확인해야 하는지 설명할 수 있는지 확인한다. 특히 Work Offset은 다음 항목과 연결되므로, 실습 후 반드시 질문과 기록을 남긴다.

다음 항목 연결

다음 학습 항목은 12 프로그램 기본 구조이다. 이번 항목에서 익힌 상태 확인, 안전 정지, 기록 습관은 다음 항목에서도 그대로 사용한다.

FANUC ROBODRILL 기초과정

Level 1 - Item 12

프로그램 기본 구조

대상	ROBODRILL을 처음 다루는 작업자, 품질 담당자, 설비 담당자
목표	블록, G 코드, M 코드, 주석, 안전 시작줄을 읽는 법을 익힌다.
형식	교육 목표, 안전사항, 실제 이미지, 절차, 실습, 시험 문제

12. 프로그램 기본 구조

HTML/CSS 기반 PDF | 2026-06-16

이 항목은 프로그램 기본 구조를 초보자가 안전하게 이해하고 현장에서 설명할 수 있도록 만든 수업 단위이다. 블록, G 코드, M 코드, 주석, 안전 시작줄을 읽는 법을 익힌다. 조작자는 버튼 이름을 외우는 것보다 현재 장비 상태, 다음 동작, 위험 위치를 먼저 확인해야 한다. 모든 절차는 확인, 선택, 실행, 관찰, 기록의 순서로 진행한다.

안전 주의: 실제 장비 조작은 반드시 현장 안전 규정, 제조사 매뉴얼, 사내 작업표준서, 지도자의 지시에 따른다. 확신이 없으면 멈추고 상태를 보고한다.

교육 목표

- 블록, G 코드, M 코드, 주석, 안전 시작줄을 읽는 법을 익힌다.
- 관련 버튼, 화면 표시, 장비 반응을 말로 설명한다.
- 조작 전 안전 확인 항목을 체크리스트로 점검한다.
- 정상 상태와 이상 상태를 구분해 지도자에게 보고한다.
- 실습 결과를 작업 기록지에 남긴다.

구분	학습자가 해야 할 행동	통과 기준
이해	프로그램 기본 구조의 목적을 설명한다	핵심 용어 3개 이상을 사용한다
확인	조작 전 위험 요소를 찾는다	작업 영역, 화면, 오버라이드를 확인한다
실행	지도자 감독하에 단계별로 수행한다	빠른 조작 없이 멈춤과 확인을 반복한다
기록	결과와 이상 여부를 적는다	날짜, 장비 상태, 확인자를 남긴다

프로그램 기본 구조에서 가장 위험한 순간은 작업자가 장비 상태를 확인하지 않고 다음 동작을 실행할 때이다. 특히 주축, 축 이동, 공구 교환, 좌표 입력, 프로그램 실행은 화면 조작이 실제 기계 움직임으로 연결된다. 초보자는 화면의 숫자와 실제 공구 위치를 항상 함께 보아야 한다.

위험 상황	발생 원인	예방 행동
예상과 다른 축 이동	축 선택, 방향, 좌표계를 혼동함	움직일 축과 방향을 말로 확인한다
충돌	공구, 소재, 지그 간격을 보지 않음	낮은 속도와 짧은 이동으로 접근한다
재시작 오류	알람 원인을 확인하지 않음	알람 번호와 발생 조건을 기록한다
품질 불량	보정값이나 기준면을 놓침	작업 전 기록과 화면 값을 대조한다

안전 주의: 비상정지는 마지막 방어 수단이다. 비상정지를 누를 상황을 만들기 전에 오버라이드를 낮추고, 의심되면 정지한 뒤 확인한다.

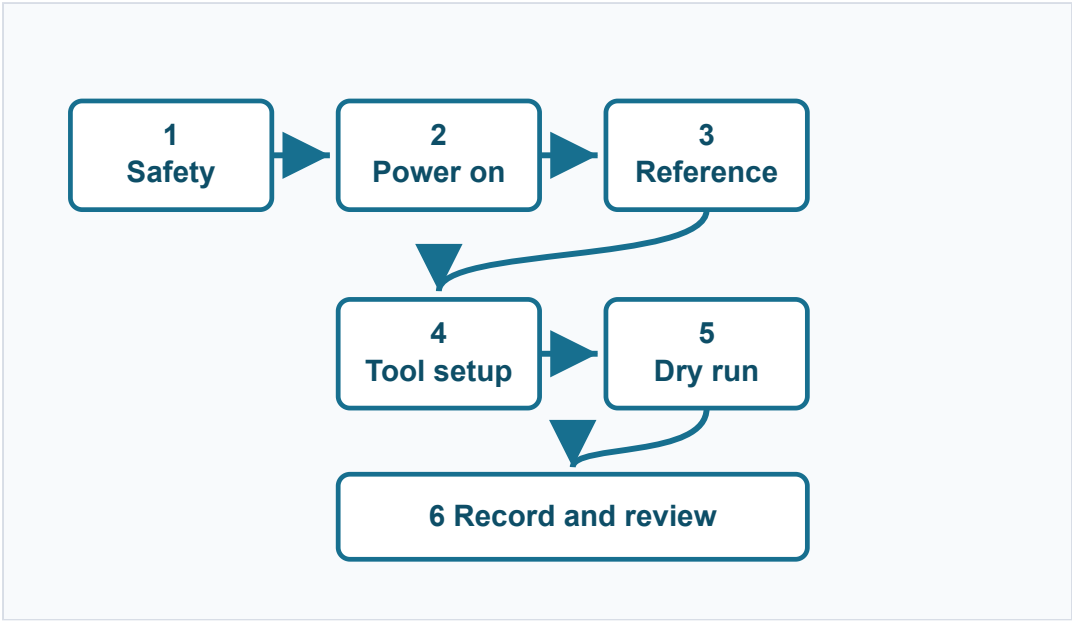


그림 12-1. 프로그램 기본 구조 교육용 참고 이미지. 출처와 사용권은 이미지 출처 문서에 기록한다.

이미지를 볼 때는 장비 전체를 한 번에 보려 하지 말고 작업자에게 영향을 주는 위치부터 확인한다. 첫째, 손과 몸이 들어갈 수 있는 위험 구간을 찾는다. 둘째, 버튼 또는 화면 조작이 어떤 장치의 움직임으로 이어지는지 연결한다. 셋째, 이상이 생겼을 때 즉시 멈출 수 있는 위치를 확인한다.

핵심 개념

프로그램 기본 구조의 핵심은 절차 자체보다 절차가 필요한 이유를 이해하는 것이다. ROBODRILL은 작고 빠른 장비이므로 작은 확인 누락도 빠른 충돌이나 품질 문제로 이어질 수 있다. 따라서 초급 과정에서는 정확한 가공 조건보다 안전한 관찰 습관을 먼저 고정한다.

핵심 용어	의미	현장 확인
상태 확인	장비가 어떤 모드와 조건인지 읽는 것	화면, 램프, 알람, 오버라이드
실행 조건	기계가 움직일 수 있는 준비 상태	도어, Servo, 좌표, 공구
관찰 거리	공구와 소재 사이의 여유	가까울수록 속도와 이동량을 낮춘다
기록	다음 작업자가 이해할 수 있는 증거	수치, 알람, 조치, 확인자

단계별 절차

다음 절차는 교육용 기본 흐름이다. 실제 현장 절차가 있으면 현장 절차를 우선한다.

1. 작업 전 주변 정리, 보호구, 비상정지 위치를 확인한다.
2. CNC 화면에서 현재 모드, 알람, 프로그램 상태를 읽는다.
3. 작업 영역 안쪽의 공구, 소재, 지그, 칩 상태를 확인한다.
4. 프로그램 기본 구조에 필요한 버튼이나 화면 메뉴를 찾고 이름을 말한다.
5. 오버라이드와 이동 조건을 낮은 위험 상태로 설정한다.
6. 지도자에게 수행할 동작을 한 문장으로 보고한다.
7. 짧게 실행하고 즉시 멈춰 실제 장비 반응을 관찰한다.
8. 이상이 없을 때만 다음 단계로 진행한다.

실습: 지도자가 지정한 교육 위치에서 프로그램 기본 구조 절차를 소리 내어 설명한 뒤, 실제 조작은 한 단계씩 멈추며 수행한다. 각 단계 후 화면 상태와 실제 장비 상태를 함께 말한다.

점검 항목	정상 기준	이상 시 조치
주변 상태	통로, 바닥, 작업대가 정리되어 있다	정리 후 다시 시작
화면 상태	알람과 비정상 메시지가 없다	알람 번호 기록 후 보고
장비 내부	공구, 지그, 소재가 간섭 없이 고정되어 있다	고정 상태 재확인
오버라이드	초급 실습에 맞게 낮게 설정되어 있다	지도자 지시에 따라 조정
기록지	작업자, 날짜, 장비 번호가 적혀 있다	누락 항목 작성

체크리스트는 서류 작업이 아니라 사고를 줄이는 장치이다. 체크가 끝난 뒤에도 실제 움직임이 예상과 다르면 즉시 정지한다.

실습

실습 A: 상태 읽기

1. 화면에서 현재 모드와 알람 상태를 읽는다.
2. 작업 영역에서 가장 가까운 위험 위치를 찾는다.
3. 프로그램 기본 구조 수행 전에 확인할 항목 5가지를 말한다.
4. 지도자에게 현재 상태를 보고한다.

실습 B: 절차 수행

1. 지도자가 지정한 안전 조건에서 첫 단계를 수행한다.
2. 동작 후 화면 숫자와 실제 움직임을 비교한다.
3. 예상과 다르면 즉시 멈추고 원인을 말한다.
4. 정상이라면 다음 단계로 이동한다.

실습 C: 기록

실습 결과, 이상 여부, 질문 사항을 기록한다. 기록은 다음 작업자와 지도자가 같은 상황을 이해할 수 있을 정도로 구체적으로 작성한다.

흔한 실수	왜 위험한가	예방 질문
버튼을 먼저 누름	화면 상태를 놓친다	지금 모드는 무엇인가
방향을 추측함	반대 방향 이동이 생긴다	어느 축이 어느 방향으로 움직이는가
알람을 지움	원인이 남은 채 재시작한다	알람 번호를 기록했는가
기록을 생략함	다음 작업자가 조건을 알 수 없다	누가 봐도 재현 가능한가

초보자에게 가장 중요한 능력은 빠른 조작이 아니라 안전하게 멈추고 설명하는 능력이다. 이상 소음, 예상과 다른 움직임, 화면 알람, 절삭유 이상, 공구 흔들림을 보면 즉시 멈추고 보고한다.

시험 문제

객관식

1. 프로그램 기본 구조 조작 전 가장 먼저 확인할 내용으로 알맞은 것은?

- A. 작업 속도를 최대로 올린다
- B. 현재 모드, 알람, 작업 영역 상태를 확인한다
- C. 프로그램을 즉시 실행한다
- D. 기록지를 나중에 작성한다

1. 예상과 다른 움직임이 보일 때의 첫 행동은?

- A. 계속 실행한다
- B. 즉시 멈추고 상태를 확인한다
- C. 알람만 삭제한다
- D. 오버라이드를 올린다

단답형

1. 프로그램 기본 구조 수행 전 확인할 항목 5가지를 쓰시오.
2. 오버라이드를 낮게 시작해야 하는 이유를 설명하시오.
3. 이상 상황 보고에 포함해야 할 정보를 3가지 쓰시오.

정답과 지도자 메모

객관식 정답은 1번 B, 2번 B이다. 단답형은 주변 상태, 화면 알람, 현재 모드, 작업 영역, 공구 상태, 소재 고정, 오버라이드, 기록지 중 현장에 맞는 내용을 포함하면 된다.

지도자는 학습자가 절차를 외웠는지만 보지 말고, 각 단계에서 왜 멈추고 확인해야 하는지 설명할 수 있는지 확인한다. 특히 프로그램 기본 구조는 다음 항목과 연결되므로, 실습 후 반드시 질문과 기록을 남긴다.

다음 항목 연결

다음 학습 항목은 13 드라이런과 싱글블록이다. 이번 항목에서 익힌 상태 확인, 안전 정지, 기록 습관은 다음 항목에서도 그대로 사용한다.

FANUC ROBODRILL 기초과정

Level 1 - Item 13

드라이런과 싱글블록

대상	ROBODRILL을 처음 다루는 작업자, 품질 담당자, 설비 담당자
목표	첫 실행 전 드라이런, 싱글블록, 오버라이드 확인 절차를 익힌다.
형식	교육 목표, 안전사항, 실제 이미지, 절차, 실습, 시험 문제

13. 드라이런과 싱글블록

HTML/CSS 기반 PDF | 2026-06-16

이 항목은 드라이런과 싱글블록을 초보자가 안전하게 이해하고 현장에서 설명할 수 있도록 만든 수업 단위이다. 첫 실행 전 드라이런, 싱글블록, 오버라이드 확인 절차를 익힌다. 조작자는 버튼 이름을 외우는 것보다 현재 장비 상태, 다음 동작, 위험 위치를 먼저 확인해야 한다. 모든 절차는 확인, 선택, 실행, 관찰, 기록의 순서로 진행한다.

안전 주의: 실제 장비 조작은 반드시 현장 안전 규정, 제조사 매뉴얼, 사내 작업표준서, 지도자의 지시에 따른다. 확신이 없으면 멈추고 상태를 보고한다.

교육 목표

- 첫 실행 전 드라이런, 싱글블록, 오버라이드 확인 절차를 익힌다.
- 관련 버튼, 화면 표시, 장비 반응을 말로 설명한다.
- 조작 전 안전 확인 항목을 체크리스트로 점검한다.
- 정상 상태와 이상 상태를 구분해 지도자에게 보고한다.
- 실습 결과를 작업 기록지에 남긴다.

구분	학습자가 해야 할 행동	통과 기준
이해	드라이런과 싱글블록의 목적을 설명한다	핵심 용어 3개 이상을 사용한다
확인	조작 전 위험 요소를 찾는다	작업 영역, 화면, 오버라이드를 확인한다
실행	지도자 감독하에 단계별로 수행한다	빠른 조작 없이 멈춤과 확인을 반복한다
기록	결과와 이상 여부를 적는다	날짜, 장비 상태, 확인자를 남긴다

드라이런과 싱글블록에서 가장 위험한 순간은 작업자가 장비 상태를 확인하지 않고 다음 동작을 실행할 때이다. 특히 주축, 축 이동, 공구 교환, 좌표 입력, 프로그램 실행은 화면 조작이 실제 기계 움직임으로 연결된다. 초보자는 화면의 숫자와 실제 공구 위치를 항상 함께 보아야 한다.

위험 상황	발생 원인	예방 행동
예상과 다른 축 이동	축 선택, 방향, 좌표계를 혼동함	움직일 축과 방향을 말로 확인한다
충돌	공구, 소재, 지그 간격을 보지 않음	낮은 속도와 짧은 이동으로 접근한다
재시작 오류	알람 원인을 확인하지 않음	알람 번호와 발생 조건을 기록한다
품질 불량	보정값이나 기준면을 놓침	작업 전 기록과 화면 값을 대조한다

안전 주의: 비상정지는 마지막 방어 수단이다. 비상정지를 누를 상황을 만들기 전에 오버라이드를 낮추고, 의심되면 정지한 뒤 확인한다.

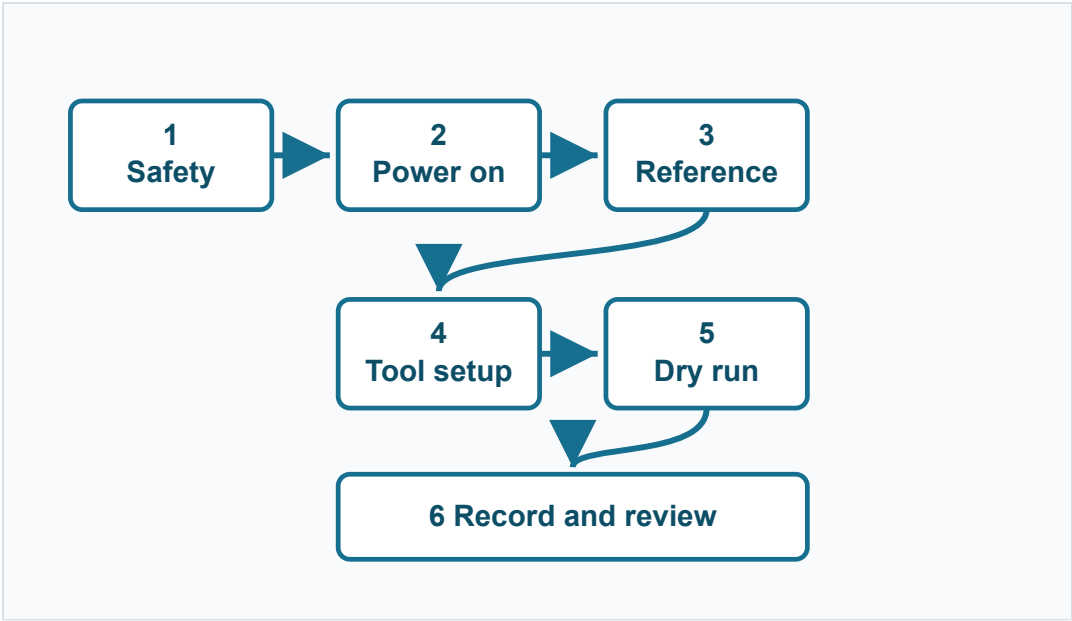


그림 13-1. 드라이런과 싱글블록 교육용 참고 이미지. 출처와 사용권은 이미지 출처 문서에 기록한다.

이미지를 볼 때는 장비 전체를 한 번에 보려 하지 말고 작업자에게 영향을 주는 위치부터 확인한다. 첫째, 손과 몸이 들어갈 수 있는 위험 구간을 찾는다. 둘째, 버튼 또는 화면 조작이 어떤 장치의 움직임으로 이어지는지 연결한다. 셋째, 이상이 생겼을 때 즉시 멈출 수 있는 위치를 확인한다.

핵심 개념

드라이런과 싱글블록의 핵심은 절차 자체보다 절차가 필요한 이유를 이해하는 것이다. ROBODRILL은 작고 빠른 장비이므로 작은 확인 누락도 빠른 충돌이나 품질 문제로 이어질 수 있다. 따라서 초급 과정에서는 정확한 가공 조건보다 안전한 관찰 습관을 먼저 고정한다.

핵심 용어	의미	현장 확인
상태 확인	장비가 어떤 모드와 조건인지 읽는 것	화면, 램프, 알람, 오버라이드
실행 조건	기계가 움직일 수 있는 준비 상태	도어, Servo, 좌표, 공구
관찰 거리	공구와 소재 사이의 여유	가까울수록 속도와 이동량을 낮춘다
기록	다음 작업자가 이해할 수 있는 증거	수치, 알람, 조치, 확인자

단계별 절차

다음 절차는 교육용 기본 흐름이다. 실제 현장 절차가 있으면 현장 절차를 우선한다.

1. 작업 전 주변 정리, 보호구, 비상정지 위치를 확인한다.
2. CNC 화면에서 현재 모드, 알람, 프로그램 상태를 읽는다.
3. 작업 영역 안쪽의 공구, 소재, 지그, 칩 상태를 확인한다.
4. 드라이런과 싱글블록에 필요한 버튼이나 화면 메뉴를 찾고 이름을 말한다.
5. 오버라이드와 이동 조건을 낮은 위험 상태로 설정한다.
6. 지도자에게 수행할 동작을 한 문장으로 보고한다.
7. 짧게 실행하고 즉시 멈춰 실제 장비 반응을 관찰한다.
8. 이상이 없을 때만 다음 단계로 진행한다.

실습: 지도자가 지정한 교육 위치에서 드라이런과 싱글블록 절차를 소리 내어 설명한 뒤, 실제 조작은 한 단계씩 멈추며 수행한다. 각 단계 후 화면 상태와 실제 장비 상태를 함께 말한다.

점검 항목	정상 기준	이상 시 조치
주변 상태	통로, 바닥, 작업대가 정리되어 있다	정리 후 다시 시작
화면 상태	알람과 비정상 메시지가 없다	알람 번호 기록 후 보고
장비 내부	공구, 지그, 소재가 간섭 없이 고정되어 있다	고정 상태 재확인
오버라이드	초급 실습에 맞게 낮게 설정되어 있다	지도자 지시에 따라 조정
기록지	작업자, 날짜, 장비 번호가 적혀 있다	누락 항목 작성

체크리스트는 서류 작업이 아니라 사고를 줄이는 장치이다. 체크가 끝난 뒤에도 실제 움직임이 예상과 다르면 즉시 정지한다.

실습

실습 A: 상태 읽기

1. 화면에서 현재 모드와 알람 상태를 읽는다.
2. 작업 영역에서 가장 가까운 위험 위치를 찾는다.
3. 드래이런과 싱글블록 수행 전에 확인할 항목 5가지를 말한다.
4. 지도자에게 현재 상태를 보고한다.

실습 B: 절차 수행

1. 지도자가 지정한 안전 조건에서 첫 단계를 수행한다.
2. 동작 후 화면 숫자와 실제 움직임을 비교한다.
3. 예상과 다르면 즉시 멈추고 원인을 말한다.
4. 정상이라면 다음 단계로 이동한다.

실습 C: 기록

실습 결과, 이상 여부, 질문 사항을 기록한다. 기록은 다음 작업자와 지도자가 같은 상황을 이해할 수 있을 정도로 구체적으로 작성한다.

흔한 실수	왜 위험한가	예방 질문
버튼을 먼저 누름	화면 상태를 놓친다	지금 모드는 무엇인가
방향을 추측함	반대 방향 이동이 생긴다	어느 축이 어느 방향으로 움직이는가
알람을 지움	원인이 남은 채 재시작한다	알람 번호를 기록했는가
기록을 생략함	다음 작업자가 조건을 알 수 없다	누가 봐도 재현 가능한가

초보자에게 가장 중요한 능력은 빠른 조작이 아니라 안전하게 멈추고 설명하는 능력이다. 이상 소음, 예상과 다른 움직임, 화면 알람, 절삭유 이상, 공구 흔들림을 보면 즉시 멈추고 보고한다.

시험 문제

객관식

1. 드라이런과 싱글블록 조작 전 가장 먼저 확인할 내용으로 알맞은 것은?
 - A. 작업 속도를 최대로 올린다
 - B. 현재 모드, 알람, 작업 영역 상태를 확인한다
 - C. 프로그램을 즉시 실행한다
 - D. 기록지를 나중에 작성한다
1. 예상과 다른 움직임이 보일 때의 첫 행동은?
 - A. 계속 실행한다
 - B. 즉시 멈추고 상태를 확인한다
 - C. 알람만 삭제한다
 - D. 오버라이드를 올린다

단답형

1. 드라이런과 싱글블록 수행 전 확인할 항목 5가지를 쓰시오.
2. 오버라이드를 낮게 시작해야 하는 이유를 설명하시오.
3. 이상 상황 보고에 포함해야 할 정보를 3가지 쓰시오.

정답과 지도자 메모

객관식 정답은 1번 B, 2번 B이다. 단답형은 주변 상태, 화면 알람, 현재 모드, 작업 영역, 공구 상태, 소재 고정, 오버라이드, 기록지 중 현장에 맞는 내용을 포함하면 된다.

지도자는 학습자가 절차를 외웠는지만 보지 말고, 각 단계에서 왜 멈추고 확인해야 하는지 설명할 수 있는지 확인한다. 특히 드라이런과 싱글블록은 다음 항목과 연결되므로, 실습 후 반드시 질문과 기록을 남긴다.

다음 항목 연결

다음 학습 항목은 14 절삭유와 칩 관리이다. 이번 항목에서 익힌 상태 확인, 안전 정지, 기록 습관은 다음 항목에서도 그대로 사용한다.

FANUC ROBODRILL 기초과정

Level 1 - Item 14

절삭유와 칩 관리

대상	ROBODRILL을 처음 다루는 작업자, 품질 담당자, 설비 담당자
목표	절삭유 방향, 잔량, 칩 배출 상태가 안전과 품질에 미치는 영향을 이해한다.
형식	교육 목표, 안전사항, 실제 이미지, 절차, 실습, 시험 문제

14. 절삭유와 칩 관리

HTML/CSS 기반 PDF | 2026-06-16

이 항목은 절삭유와 칩 관리를 초보자가 안전하게 이해하고 현장에서 설명할 수 있도록 만든 수업 단위이다. 절삭유 방향, 잔량, 칩 배출 상태가 안전과 품질에 미치는 영향을 이해한다. 조작자는 버튼 이름을 외우는 것보다 현재 장비 상태, 다음 동작, 위험 위치를 먼저 확인해야 한다. 모든 절차는 확인, 선택, 실행, 관찰, 기록의 순서로 진행한다.

안전 주의: 실제 장비 조작은 반드시 현장 안전 규정, 제조사 매뉴얼, 사내 작업표준서, 지도자의 지시에 따른다. 확신이 없으면 멈추고 상태를 보고한다.

교육 목표

- 절삭유 방향, 잔량, 칩 배출 상태가 안전과 품질에 미치는 영향을 이해한다.
- 관련 버튼, 화면 표시, 장비 반응을 말로 설명한다.
- 조작 전 안전 확인 항목을 체크리스트로 점검한다.
- 정상 상태와 이상 상태를 구분해 지도자에게 보고한다.
- 실습 결과를 작업 기록지에 남긴다.

구분	학습자가 해야 할 행동	통과 기준
이해	절삭유와 칩 관리의 목적을 설명한다	핵심 용어 3개 이상을 사용한다
확인	조작 전 위험 요소를 찾는다	작업 영역, 화면, 오버라이드를 확인한다
실행	지도자 감독하에 단계별로 수행한다	빠른 조작 없이 멈춤과 확인을 반복한다
기록	결과와 이상 여부를 적는다	날짜, 장비 상태, 확인자를 남긴다

절삭유와 칩 관리에서 가장 위험한 순간은 작업자가 장비 상태를 확인하지 않고 다음 동작을 실행할 때이다. 특히 주축, 축 이동, 공구 교환, 좌표 입력, 프로그램 실행은 화면 조작이 실제 기계 움직임으로 연결된다. 초보자는 화면의 숫자와 실제 공구 위치를 항상 함께 보아야 한다.

위험 상황	발생 원인	예방 행동
예상과 다른 축 이동	축 선택, 방향, 좌표계를 혼동함	움직일 축과 방향을 말로 확인한다
충돌	공구, 소재, 지그 간격을 보지 않음	낮은 속도와 짧은 이동으로 접근한다
재시작 오류	알람 원인을 확인하지 않음	알람 번호와 발생 조건을 기록한다
품질 불량	보정값이나 기준면을 놓침	작업 전 기록과 화면 값을 대조한다

안전 주의: 비상정지는 마지막 방어 수단이다. 비상정지를 누를 상황을 만들기 전에 오버라이드를 낮추고, 의심되면 정지한 뒤 확인한다.



그림 14-1. 절삭유와 칩 관리 교육용 참고 이미지. 출처와 사용권은 이미지 출처 문서에 기록한다.

이미지를 볼 때는 장비 전체를 한 번에 보려 하지 말고 작업자에게 영향을 주는 위치부터 확인한다. 첫째, 손과 몸이 들어갈 수 있는 위험 구간을 찾는다. 둘째, 버튼 또는 화면 조작이 어떤 장치의 움직임으로 이어지는지 연결한다. 셋째, 이상이 생겼을 때 즉시 멈출 수 있는 위치를 확인한다.

핵심 개념

절삭유와 칩 관리의 핵심은 절차 자체보다 절차가 필요한 이유를 이해하는 것이다. ROBODRILL은 작고 빠른 장비이므로 작은 확인 누락도 빠른 충돌이나 품질 문제로 이어질 수 있다. 따라서 초급 과정에서는 정확한 가공 조건보다 안전한 관찰 습관을 먼저 고정한다.

핵심 용어	의미	현장 확인
상태 확인	장비가 어떤 모드와 조건인지 읽는 것	화면, 램프, 알람, 오버라이드
실행 조건	기계가 움직일 수 있는 준비 상태	도어, Servo, 좌표, 공구
관찰 거리	공구와 소재 사이의 여유	가까울수록 속도와 이동량을 낮춘다
기록	다음 작업자가 이해할 수 있는 증거	수치, 알람, 조치, 확인자

단계별 절차

다음 절차는 교육용 기본 흐름이다. 실제 현장 절차가 있으면 현장 절차를 우선한다.

1. 작업 전 주변 정리, 보호구, 비상정지 위치를 확인한다.
2. CNC 화면에서 현재 모드, 알람, 프로그램 상태를 읽는다.
3. 작업 영역 안쪽의 공구, 소재, 지그, 칩 상태를 확인한다.
4. 절삭유와 칩 관리에 필요한 버튼이나 화면 메뉴를 찾고 이름을 말한다.
5. 오버라이드와 이동 조건을 낮은 위험 상태로 설정한다.
6. 지도자에게 수행할 동작을 한 문장으로 보고한다.
7. 짧게 실행하고 즉시 멈춰 실제 장비 반응을 관찰한다.
8. 이상이 없을 때만 다음 단계로 진행한다.

실습: 지도자가 지정한 교육 위치에서 절삭유와 칩 관리 절차를 소리 내어 설명한 뒤, 실제 조작은 한 단계씩 멈추며 수행한다. 각 단계 후 화면 상태와 실제 장비 상태를 함께 말한다.

점검 항목	정상 기준	이상 시 조치
주변 상태	통로, 바닥, 작업대가 정리되어 있다	정리 후 다시 시작
화면 상태	알람과 비정상 메시지가 없다	알람 번호 기록 후 보고
장비 내부	공구, 지그, 소재가 간섭 없이 고정되어 있다	고정 상태 재확인
오버라이드	초급 실습에 맞게 낮게 설정되어 있다	지도자 지시에 따라 조정
기록지	작업자, 날짜, 장비 번호가 적혀 있다	누락 항목 작성

체크리스트는 서류 작업이 아니라 사고를 줄이는 장치이다. 체크가 끝난 뒤에도 실제 움직임이 예상과 다르면 즉시 정지한다.

실습

실습 A: 상태 읽기

1. 화면에서 현재 모드와 알람 상태를 읽는다.
2. 작업 영역에서 가장 가까운 위험 위치를 찾는다.
3. 절삭유와 칩 관리 수행 전에 확인할 항목 5가지를 말한다.
4. 지도자에게 현재 상태를 보고한다.

실습 B: 절차 수행

1. 지도자가 지정한 안전 조건에서 첫 단계를 수행한다.
2. 동작 후 화면 숫자와 실제 움직임을 비교한다.
3. 예상과 다르면 즉시 멈추고 원인을 말한다.
4. 정상이라면 다음 단계로 이동한다.

실습 C: 기록

실습 결과, 이상 여부, 질문 사항을 기록한다. 기록은 다음 작업자와 지도자가 같은 상황을 이해할 수 있을 정도로 구체적으로 작성한다.

흔한 실수	왜 위험한가	예방 질문
버튼을 먼저 누름	화면 상태를 놓친다	지금 모드는 무엇인가
방향을 추측함	반대 방향 이동이 생긴다	어느 축이 어느 방향으로 움직이는가
알람을 지움	원인이 남은 채 재시작한다	알람 번호를 기록했는가
기록을 생략함	다음 작업자가 조건을 알 수 없다	누가 봐도 재현 가능한가

초보자에게 가장 중요한 능력은 빠른 조작이 아니라 안전하게 멈추고 설명하는 능력이다. 이상 소음, 예상과 다른 움직임, 화면 알람, 절삭유 이상, 공구 흔들림을 보면 즉시 멈추고 보고한다.

시험 문제

객관식

1. 절삭유와 칩 관리 조작 전 가장 먼저 확인할 내용으로 알맞은 것은?
 - A. 작업 속도를 최대로 올린다
 - B. 현재 모드, 알람, 작업 영역 상태를 확인한다
 - C. 프로그램을 즉시 실행한다
 - D. 기록지를 나중에 작성한다
1. 예상과 다른 움직임이 보일 때의 첫 행동은?
 - A. 계속 실행한다
 - B. 즉시 멈추고 상태를 확인한다
 - C. 알람만 삭제한다
 - D. 오버라이드를 올린다

단답형

1. 절삭유와 칩 관리 수행 전 확인할 항목 5가지를 쓰시오.
2. 오버라이드를 낮게 시작해야 하는 이유를 설명하시오.
3. 이상 상황 보고에 포함해야 할 정보를 3가지 쓰시오.

정답과 지도자 메모

객관식 정답은 1번 B, 2번 B이다. 단답형은 주변 상태, 화면 알람, 현재 모드, 작업 영역, 공구 상태, 소재 고정, 오버라이드, 기록지 중 현장에 맞는 내용을 포함하면 된다.

지도자는 학습자가 절차를 외웠는지만 보지 말고, 각 단계에서 왜 멈추고 확인해야 하는지 설명할 수 있는지 확인한다. 특히 절삭유와 칩 관리는 다음 항목과 연결되므로, 실습 후 반드시 질문과 기록을 남긴다.

다음 항목 연결

다음 학습 항목은 15 소재 고정과 바이스이다. 이번 항목에서 익힌 상태 확인, 안전 정지, 기록 습관은 다음 항목에서도 그대로 사용한다.

FANUC ROBODRILL 기초과정

Level 1 - Item 15

소재 고정과 바이스

대상	ROBODRILL을 처음 다루는 작업자, 품질 담당자, 설비 담당자
목표	기준면, 클램프, 바이스 체결, 간섭 확인 절차를 익힌다.
형식	교육 목표, 안전사항, 실제 이미지, 절차, 실습, 시험 문제

15. 소재 고정과 바이스

HTML/CSS 기반 PDF | 2026-06-16

이 항목은 소재 고정과 바이스를 초보자가 안전하게 이해하고 현장에서 설명할 수 있도록 만든 수업 단위이다. 기준면, 클램프, 바이스 체결, 간섭 확인 절차를 익힌다. 조작자는 버튼 이름을 외우는 것보다 현재 장비 상태, 다음 동작, 위험 위치를 먼저 확인해야 한다. 모든 절차는 확인, 선택, 실행, 관찰, 기록의 순서로 진행한다.

안전 주의: 실제 장비 조작은 반드시 현장 안전 규정, 제조사 매뉴얼, 사내 작업표준서, 지도자의 지시에 따른다. 확신이 없으면 멈추고 상태를 보고한다.

교육 목표

- 기준면, 클램프, 바이스 체결, 간섭 확인 절차를 익힌다.
- 관련 버튼, 화면 표시, 장비 반응을 말로 설명한다.
- 조작 전 안전 확인 항목을 체크리스트로 점검한다.
- 정상 상태와 이상 상태를 구분해 지도자에게 보고한다.
- 실습 결과를 작업 기록지에 남긴다.

구분	학습자가 해야 할 행동	통과 기준
이해	소재 고정과 바이스의 목적을 설명한다	핵심 용어 3개 이상을 사용한다
확인	조작 전 위험 요소를 찾는다	작업 영역, 화면, 오버라이드를 확인한다
실행	지도자 감독하에 단계별로 수행한다	빠른 조작 없이 멈춤과 확인을 반복한다
기록	결과와 이상 여부를 적는다	날짜, 장비 상태, 확인자를 남긴다

소재 고정과 바이스에서 가장 위험한 순간은 작업자가 장비 상태를 확인하지 않고 다음 동작을 실행할 때이다. 특히 주축, 축 이동, 공구 교환, 좌표 입력, 프로그램 실행은 화면 조작이 실제 기계 움직임으로 연결된다. 초보자는 화면의 숫자와 실제 공구 위치를 항상 함께 보아야 한다.

위험 상황	발생 원인	예방 행동
예상과 다른 축 이동	축 선택, 방향, 좌표계를 혼동함	움직일 축과 방향을 말로 확인한다
충돌	공구, 소재, 지그 간격을 보지 않음	낮은 속도와 짧은 이동으로 접근한다
재시작 오류	알람 원인을 확인하지 않음	알람 번호와 발생 조건을 기록한다
품질 불량	보정값이나 기준면을 놓침	작업 전 기록과 화면 값을 대조한다

안전 주의: 비상정지는 마지막 방어 수단이다. 비상정지를 누를 상황을 만들기 전에 오버라이드를 낮추고, 의심되면 정지한 뒤 확인한다.



그림 15-1. 소재 고정과 바이스 교육용 참고 이미지. 출처와 사용권은 이미지 출처 문서에 기록한다.

이미지를 볼 때는 장비 전체를 한 번에 보려 하지 말고 작업자에게 영향을 주는 위치부터 확인한다. 첫째, 손과 몸이 들어갈 수 있는 위험 구간을 찾는다. 둘째, 버튼 또는 화면 조작이 어떤 장치의 움직임으로 이어지는지 연결한다. 셋째, 이상이 생겼을 때 즉시 멈출 수 있는 위치를 확인한다.

핵심 개념

소재 고정과 바이스의 핵심은 절차 자체보다 절차가 필요한 이유를 이해하는 것이다. ROBODRILL은 작고 빠른 장비이므로 작은 확인 누락도 빠른 충돌이나 품질 문제로 이어질 수 있다. 따라서 초급 과정에서는 정확한 가공 조건보다 안전한 관찰 습관을 먼저 고정한다.

핵심 용어	의미	현장 확인
상태 확인	장비가 어떤 모드와 조건인지 읽는 것	화면, 램프, 알람, 오버라이드
실행 조건	기계가 움직일 수 있는 준비 상태	도어, Servo, 좌표, 공구
관찰 거리	공구와 소재 사이의 여유	가까울수록 속도와 이동량을 낮춘다
기록	다음 작업자가 이해할 수 있는 증거	수치, 알람, 조치, 확인자

단계별 절차

다음 절차는 교육용 기본 흐름이다. 실제 현장 절차가 있으면 현장 절차를 우선한다.

1. 작업 전 주변 정리, 보호구, 비상정지 위치를 확인한다.
2. CNC 화면에서 현재 모드, 알람, 프로그램 상태를 읽는다.
3. 작업 영역 안쪽의 공구, 소재, 지그, 칩 상태를 확인한다.
4. 소재 고정과 바이스에 필요한 버튼이나 화면 메뉴를 찾고 이름을 말한다.
5. 오버라이드와 이동 조건을 낮은 위험 상태로 설정한다.
6. 지도자에게 수행할 동작을 한 문장으로 보고한다.
7. 짧게 실행하고 즉시 멈춰 실제 장비 반응을 관찰한다.
8. 이상이 없을 때만 다음 단계로 진행한다.

실습: 지도자가 지정한 교육 위치에서 소재 고정과 바이스 절차를 소리 내어 설명한 뒤, 실제 조작은 한 단계씩 멈추며 수행한다. 각 단계 후 화면 상태와 실제 장비 상태를 함께 말한다.

점검 항목	정상 기준	이상 시 조치
주변 상태	통로, 바닥, 작업대가 정리되어 있다	정리 후 다시 시작
화면 상태	알람과 비정상 메시지가 없다	알람 번호 기록 후 보고
장비 내부	공구, 지그, 소재가 간섭 없이 고정되어 있다	고정 상태 재확인
오버라이드	초급 실습에 맞게 낮게 설정되어 있다	지도자 지시에 따라 조정
기록지	작업자, 날짜, 장비 번호가 적혀 있다	누락 항목 작성

체크리스트는 서류 작업이 아니라 사고를 줄이는 장치이다. 체크가 끝난 뒤에도 실제 움직임이 예상과 다르면 즉시 정지한다.

실습

실습 A: 상태 읽기

1. 화면에서 현재 모드와 알람 상태를 읽는다.
2. 작업 영역에서 가장 가까운 위험 위치를 찾는다.
3. 소재 고정과 바이스 수행 전에 확인할 항목 5가지를 말한다.
4. 지도자에게 현재 상태를 보고한다.

실습 B: 절차 수행

1. 지도자가 지정한 안전 조건에서 첫 단계를 수행한다.
2. 동작 후 화면 숫자와 실제 움직임을 비교한다.
3. 예상과 다르면 즉시 멈추고 원인을 말한다.
4. 정상이라면 다음 단계로 이동한다.

실습 C: 기록

실습 결과, 이상 여부, 질문 사항을 기록한다. 기록은 다음 작업자와 지도자가 같은 상황을 이해할 수 있을 정도로 구체적으로 작성한다.

흔한 실수	왜 위험한가	예방 질문
버튼을 먼저 누름	화면 상태를 놓친다	지금 모드는 무엇인가
방향을 추측함	반대 방향 이동이 생긴다	어느 축이 어느 방향으로 움직이는가
알람을 지움	원인이 남은 채 재시작한다	알람 번호를 기록했는가
기록을 생략함	다음 작업자가 조건을 알 수 없다	누가 봐도 재현 가능한가

초보자에게 가장 중요한 능력은 빠른 조작이 아니라 안전하게 멈추고 설명하는 능력이다. 이상 소음, 예상과 다른 움직임, 화면 알람, 절삭유 이상, 공구 흔들림을 보면 즉시 멈추고 보고한다.

시험 문제

객관식

- 소재 고정과 바이스 조작 전 가장 먼저 확인할 내용으로 알맞은 것은?
 - A. 작업 속도를 최대로 올린다
 - B. 현재 모드, 알람, 작업 영역 상태를 확인한다
 - C. 프로그램을 즉시 실행한다
 - D. 기록지를 나중에 작성한다
- 예상과 다른 움직임이 보일 때의 첫 행동은?
 - A. 계속 실행한다
 - B. 즉시 멈추고 상태를 확인한다
 - C. 알람만 삭제한다
 - D. 오버라이드를 올린다

단답형

- 소재 고정과 바이스 수행 전 확인할 항목 5가지를 쓰시오.
- 오버라이드를 낮게 시작해야 하는 이유를 설명하시오.
- 이상 상황 보고에 포함해야 할 정보를 3가지 쓰시오.

정답과 지도자 메모

객관식 정답은 1번 B, 2번 B이다. 단답형은 주변 상태, 화면 알람, 현재 모드, 작업 영역, 공구 상태, 소재 고정, 오버라이드, 기록지 중 현장에 맞는 내용을 포함하면 된다.

지도자는 학습자가 절차를 외웠는지만 보지 말고, 각 단계에서 왜 멈추고 확인해야 하는지 설명할 수 있는지 확인한다. 특히 소재 고정과 바이스는 다음 항목과 연결되므로, 실습 후 반드시 질문과 기록을 남긴다.

다음 항목 연결

다음 학습 항목은 16 공구 상태 점검이다. 이번 항목에서 익힌 상태 확인, 안전 정지, 기록 습관은 다음 항목에서도 그대로 사용한다.

FANUC ROBODRILL 기초과정

Level 1 - Item 16

공구 상태 점검

대상	ROBODRILL을 처음 다루는 작업자, 품질 담당자, 설비 담당자
목표	공구 마모, 파손, 홀더 오염, 장착 상태를 관찰한다.
형식	교육 목표, 안전사항, 실제 이미지, 절차, 실습, 시험 문제

16. 공구 상태 점검

HTML/CSS 기반 PDF | 2026-06-16

이 항목은 공구 상태 점검을 초보자가 안전하게 이해하고 현장에서 설명할 수 있도록 만든 수업 단위이다. 공구 마모, 파손, 홀더 오염, 장착 상태를 관찰한다. 조작자는 버튼 이름을 외우는 것보다 현재 장비 상태, 다음 동작, 위험 위치를 먼저 확인해야 한다. 모든 절차는 확인, 선택, 실행, 관찰, 기록의 순서로 진행한다.

안전 주의: 실제 장비 조작은 반드시 현장 안전 규정, 제조사 매뉴얼, 사내 작업표준서, 지도자의 지시에 따른다. 확신이 없으면 멈추고 상태를 보고한다.

교육 목표

- 공구 마모, 파손, 홀더 오염, 장착 상태를 관찰한다.
- 관련 버튼, 화면 표시, 장비 반응을 말로 설명한다.
- 조작 전 안전 확인 항목을 체크리스트로 점검한다.
- 정상 상태와 이상 상태를 구분해 지도자에게 보고한다.
- 실습 결과를 작업 기록지에 남긴다.

구분	학습자가 해야 할 행동	통과 기준
이해	공구 상태 점검의 목적을 설명한다	핵심 용어 3개 이상을 사용한다
확인	조작 전 위험 요소를 찾는다	작업 영역, 화면, 오버라이드를 확인한다
실행	지도자 감독하에 단계별로 수행한다	빠른 조작 없이 멈춤과 확인을 반복한다
기록	결과와 이상 여부를 적는다	날짜, 장비 상태, 확인자를 남긴다

공구 상태 점검에서 가장 위험한 순간은 작업자가 장비 상태를 확인하지 않고 다음 동작을 실행할 때이다. 특히 주축, 축 이동, 공구 교환, 좌표 입력, 프로그램 실행은 화면 조작이 실제 기계 움직임으로 연결된다. 초보자는 화면의 숫자와 실제 공구 위치를 항상 함께 보아야 한다.

위험 상황	발생 원인	예방 행동
예상과 다른 축 이동	축 선택, 방향, 좌표계를 혼동함	움직일 축과 방향을 말로 확인한다
충돌	공구, 소재, 지그 간격을 보지 않음	낮은 속도와 짧은 이동으로 접근한다
재시작 오류	알람 원인을 확인하지 않음	알람 번호와 발생 조건을 기록한다
품질 불량	보정값이나 기준면을 놓침	작업 전 기록과 화면 값을 대조한다

안전 주의: 비상정지는 마지막 방어 수단이다. 비상정지를 누를 상황을 만들기 전에 오버라이드를 낮추고, 의심되면 정지한 뒤 확인한다.



그림 16-1. 공구 상태 점검 교육용 참고 이미지. 출처와 사용권은 이미지 출처 문서에 기록한다.

이미지를 볼 때는 장비 전체를 한 번에 보려 하지 말고 작업자에게 영향을 주는 위치부터 확인한다. 첫째, 손과 몸이 들어갈 수 있는 위험 구간을 찾는다. 둘째, 버튼 또는 화면 조작이 어떤 장치의 움직임으로 이어지는지 연결한다. 셋째, 이상이 생겼을 때 즉시 멈출 수 있는 위치를 확인한다.

핵심 개념

공구 상태 점검의 핵심은 절차 자체보다 절차가 필요한 이유를 이해하는 것이다. ROBODRILL은 작고 빠른 장비이므로 작은 확인 누락도 빠른 충돌이나 품질 문제로 이어질 수 있다. 따라서 초급 과정에서는 정확한 가공 조건보다 안전한 관찰 습관을 먼저 고정한다.

핵심 용어	의미	현장 확인
상태 확인	장비가 어떤 모드와 조건인지 읽는 것	화면, 램프, 알람, 오버라이드
실행 조건	기계가 움직일 수 있는 준비 상태	도어, Servo, 좌표, 공구
관찰 거리	공구와 소재 사이의 여유	가까울수록 속도와 이동량을 낮춘다
기록	다음 작업자가 이해할 수 있는 증거	수치, 알람, 조치, 확인자

단계별 절차

다음 절차는 교육용 기본 흐름이다. 실제 현장 절차가 있으면 현장 절차를 우선한다.

1. 작업 전 주변 정리, 보호구, 비상정지 위치를 확인한다.
2. CNC 화면에서 현재 모드, 알람, 프로그램 상태를 읽는다.
3. 작업 영역 안쪽의 공구, 소재, 지그, 칩 상태를 확인한다.
4. 공구 상태 점검에 필요한 버튼이나 화면 메뉴를 찾고 이름을 말한다.
5. 오버라이드와 이동 조건을 낮은 위험 상태로 설정한다.
6. 지도자에게 수행할 동작을 한 문장으로 보고한다.
7. 짧게 실행하고 즉시 멈춰 실제 장비 반응을 관찰한다.
8. 이상이 없을 때만 다음 단계로 진행한다.

실습: 지도자가 지정한 교육 위치에서 공구 상태 점검 절차를 소리 내어 설명한 뒤, 실제 조작은 한 단계씩 멈추며 수행한다. 각 단계 후 화면 상태와 실제 장비 상태를 함께 말한다.

점검 항목	정상 기준	이상 시 조치
주변 상태	통로, 바닥, 작업대가 정리되어 있다	정리 후 다시 시작
화면 상태	알람과 비정상 메시지가 없다	알람 번호 기록 후 보고
장비 내부	공구, 지그, 소재가 간섭 없이 고정되어 있다	고정 상태 재확인
오버라이드	초급 실습에 맞게 낮게 설정되어 있다	지도자 지시에 따라 조정
기록지	작업자, 날짜, 장비 번호가 적혀 있다	누락 항목 작성

체크리스트는 서류 작업이 아니라 사고를 줄이는 장치이다. 체크가 끝난 뒤에도 실제 움직임이 예상과 다르면 즉시 정지한다.

실습

실습 A: 상태 읽기

1. 화면에서 현재 모드와 알람 상태를 읽는다.
2. 작업 영역에서 가장 가까운 위험 위치를 찾는다.
3. 공구 상태 점검 수행 전에 확인할 항목 5가지를 말한다.
4. 지도자에게 현재 상태를 보고한다.

실습 B: 절차 수행

1. 지도자가 지정한 안전 조건에서 첫 단계를 수행한다.
2. 동작 후 화면 숫자와 실제 움직임을 비교한다.
3. 예상과 다르면 즉시 멈추고 원인을 말한다.
4. 정상이라면 다음 단계로 이동한다.

실습 C: 기록

실습 결과, 이상 여부, 질문 사항을 기록한다. 기록은 다음 작업자와 지도자가 같은 상황을 이해할 수 있을 정도로 구체적으로 작성한다.

흔한 실수	왜 위험한가	예방 질문
버튼을 먼저 누름	화면 상태를 놓친다	지금 모드는 무엇인가
방향을 추측함	반대 방향 이동이 생긴다	어느 축이 어느 방향으로 움직이는가
알람을 지움	원인이 남은 채 재시작한다	알람 번호를 기록했는가
기록을 생략함	다음 작업자가 조건을 알 수 없다	누가 봐도 재현 가능한가

초보자에게 가장 중요한 능력은 빠른 조작이 아니라 안전하게 멈추고 설명하는 능력이다. 이상 소음, 예상과 다른 움직임, 화면 알람, 절삭유 이상, 공구 흔들림을 보면 즉시 멈추고 보고한다.

시험 문제

객관식

1. 공구 상태 점검 조작 전 가장 먼저 확인할 내용으로 알맞은 것은?

- A. 작업 속도를 최대로 올린다
- B. 현재 모드, 알람, 작업 영역 상태를 확인한다
- C. 프로그램을 즉시 실행한다
- D. 기록지를 나중에 작성한다

1. 예상과 다른 움직임이 보일 때의 첫 행동은?

- A. 계속 실행한다
- B. 즉시 멈추고 상태를 확인한다
- C. 알람만 삭제한다
- D. 오버라이드를 올린다

단답형

1. 공구 상태 점검 수행 전 확인할 항목 5가지를 쓰시오.
2. 오버라이드를 낮게 시작해야 하는 이유를 설명하시오.
3. 이상 상황 보고에 포함해야 할 정보를 3가지 쓰시오.

정답과 지도자 메모

객관식 정답은 1번 B, 2번 B이다. 단답형은 주변 상태, 화면 알람, 현재 모드, 작업 영역, 공구 상태, 소재 고정, 오버라이드, 기록지 중 현장에 맞는 내용을 포함하면 된다.

지도자는 학습자가 절차를 외웠는지만 보지 말고, 각 단계에서 왜 멈추고 확인해야 하는지 설명할 수 있는지 확인한다. 특히 공구 상태 점검은 다음 항목과 연결되므로, 실습 후 반드시 질문과 기록을 남긴다.

다음 항목 연결

다음 학습 항목은 17 알람 확인과 기본 대응이다. 이번 항목에서 익힌 상태 확인, 안전 정지, 기록 습관은 다음 항목에서도 그대로 사용한다.

FANUC ROBODRILL 기초과정

Level 1 - Item 17

알람 확인과 기본 대응

대상	ROBODRILL을 처음 다루는 작업자, 품질 담당자, 설비 담당자
목표	알람 번호를 기록하고 임의 재시작 전에 원인 확인과 보고를 수행한다.
형식	교육 목표, 안전사항, 실제 이미지, 절차, 실습, 시험 문제

17. 알람 확인과 기본 대응

HTML/CSS 기반 PDF | 2026-06-16

이 항목은 알람 확인과 기본 대응을 초보자가 안전하게 이해하고 현장에서 설명할 수 있도록 만든 수업 단위이다. 알람 번호를 기록하고 임의 재시작 전에 원인 확인과 보고를 수행한다. 조작자는 버튼 이름을 외우는 것보다 현재 장비 상태, 다음 동작, 위험 위치를 먼저 확인해야 한다. 모든 절차는 확인, 선택, 실행, 관찰, 기록의 순서로 진행한다.

안전 주의: 실제 장비 조작은 반드시 현장 안전 규정, 제조사 매뉴얼, 사내 작업표준서, 지도자의 지시에 따른다. 확신이 없으면 멈추고 상태를 보고한다.

교육 목표

- 알람 번호를 기록하고 임의 재시작 전에 원인 확인과 보고를 수행한다.
- 관련 버튼, 화면 표시, 장비 반응을 말로 설명한다.
- 조작 전 안전 확인 항목을 체크리스트로 점검한다.
- 정상 상태와 이상 상태를 구분해 지도자에게 보고한다.
- 실습 결과를 작업 기록지에 남긴다.

구분	학습자가 해야 할 행동	통과 기준
이해	알람 확인과 기본 대응의 목적을 설명한다	핵심 용어 3개 이상을 사용한다
확인	조작 전 위험 요소를 찾는다	작업 영역, 화면, 오버라이드를 확인한다
실행	지도자 감독하에 단계별로 수행한다	빠른 조작 없이 멈춤과 확인을 반복한다
기록	결과와 이상 여부를 적는다	날짜, 장비 상태, 확인자를 남긴다

알람 확인과 기본 대응에서 가장 위험한 순간은 작업자가 장비 상태를 확인하지 않고 다음 동작을 실행할 때이다. 특히 주축, 축 이동, 공구 교환, 좌표 입력, 프로그램 실행은 화면 조작이 실제 기계 움직임으로 연결된다. 초보자는 화면의 숫자와 실제 공구 위치를 항상 함께 보아야 한다.

위험 상황	발생 원인	예방 행동
예상과 다른 축 이동	축 선택, 방향, 좌표계를 혼동함	움직일 축과 방향을 말로 확인한다
충돌	공구, 소재, 지그 간격을 보지 않음	낮은 속도와 짧은 이동으로 접근한다
재시작 오류	알람 원인을 확인하지 않음	알람 번호와 발생 조건을 기록한다
품질 불량	보정값이나 기준면을 놓침	작업 전 기록과 화면 값을 대조한다

안전 주의: 비상정지는 마지막 방어 수단이다. 비상정지를 누를 상황을 만들기 전에 오버라이드를 낮추고, 의심되면 정지한 뒤 확인한다.



그림 17-1. 알람 확인과 기본 대응 교육용 참고 이미지. 출처와 사용권은 이미지 출처 문서에 기록한다.

이미지를 볼 때는 장비 전체를 한 번에 보려 하지 말고 작업자에게 영향을 주는 위치부터 확인한다. 첫째, 손과 몸이 들어갈 수 있는 위험 구간을 찾는다. 둘째, 버튼 또는 화면 조작이 어떤 장치의 움직임으로 이어지는지 연결한다. 셋째, 이상이 생겼을 때 즉시 멈출 수 있는 위치를 확인한다.

핵심 개념

알람 확인과 기본 대응의 핵심은 절차 자체보다 절차가 필요한 이유를 이해하는 것이다. ROBODRILL은 작고 빠른 장비이므로 작은 확인 누락도 빠른 충돌이나 품질 문제로 이어질 수 있다. 따라서 초급 과정에서는 정확한 가공 조건보다 안전한 관찰 습관을 먼저 고정한다.

핵심 용어	의미	현장 확인
상태 확인	장비가 어떤 모드와 조건인지 읽는 것	화면, 램프, 알람, 오버라이드
실행 조건	기계가 움직일 수 있는 준비 상태	도어, Servo, 좌표, 공구
관찰 거리	공구와 소재 사이의 여유	가까울수록 속도와 이동량을 낮춘다
기록	다음 작업자가 이해할 수 있는 증거	수치, 알람, 조치, 확인자

단계별 절차

다음 절차는 교육용 기본 흐름이다. 실제 현장 절차가 있으면 현장 절차를 우선한다.

1. 작업 전 주변 정리, 보호구, 비상정지 위치를 확인한다.
2. CNC 화면에서 현재 모드, 알람, 프로그램 상태를 읽는다.
3. 작업 영역 안쪽의 공구, 소재, 지그, 칩 상태를 확인한다.
4. 알람 확인과 기본 대응에 필요한 버튼이나 화면 메뉴를 찾고 이름을 말한다.
5. 오버라이드와 이동 조건을 낮은 위험 상태로 설정한다.
6. 지도자에게 수행할 동작을 한 문장으로 보고한다.
7. 짧게 실행하고 즉시 멈춰 실제 장비 반응을 관찰한다.
8. 이상이 없을 때만 다음 단계로 진행한다.

실습: 지도자가 지정한 교육 위치에서 알람 확인과 기본 대응 절차를 소리 내어 설명한 뒤, 실제 조작은 한 단계씩 멈추며 수행한다. 각 단계 후 화면 상태와 실제 장비 상태를 함께 말한다.

점검 항목	정상 기준	이상 시 조치
주변 상태	통로, 바닥, 작업대가 정리되어 있다	정리 후 다시 시작
화면 상태	알람과 비정상 메시지가 없다	알람 번호 기록 후 보고
장비 내부	공구, 지그, 소재가 간섭 없이 고정되어 있다	고정 상태 재확인
오버라이드	초급 실습에 맞게 낮게 설정되어 있다	지도자 지시에 따라 조정
기록지	작업자, 날짜, 장비 번호가 적혀 있다	누락 항목 작성

체크리스트는 서류 작업이 아니라 사고를 줄이는 장치이다. 체크가 끝난 뒤에도 실제 움직임이 예상과 다르면 즉시 정지한다.

실습

실습 A: 상태 읽기

1. 화면에서 현재 모드와 알람 상태를 읽는다.
2. 작업 영역에서 가장 가까운 위험 위치를 찾는다.
3. 알람 확인과 기본 대응 수행 전에 확인할 항목 5가지를 말한다.
4. 지도자에게 현재 상태를 보고한다.

실습 B: 절차 수행

1. 지도자가 지정한 안전 조건에서 첫 단계를 수행한다.
2. 동작 후 화면 숫자와 실제 움직임을 비교한다.
3. 예상과 다르면 즉시 멈추고 원인을 말한다.
4. 정상이라면 다음 단계로 이동한다.

실습 C: 기록

실습 결과, 이상 여부, 질문 사항을 기록한다. 기록은 다음 작업자와 지도자가 같은 상황을 이해할 수 있을 정도로 구체적으로 작성한다.

흔한 실수	왜 위험한가	예방 질문
버튼을 먼저 누름	화면 상태를 놓친다	지금 모드는 무엇인가
방향을 추측함	반대 방향 이동이 생긴다	어느 축이 어느 방향으로 움직이는가
알람을 지움	원인이 남은 채 재시작한다	알람 번호를 기록했는가
기록을 생략함	다음 작업자가 조건을 알 수 없다	누가 봐도 재현 가능한가

초보자에게 가장 중요한 능력은 빠른 조작이 아니라 안전하게 멈추고 설명하는 능력이다. 이상 소음, 예상과 다른 움직임, 화면 알람, 절삭유 이상, 공구 흔들림을 보면 즉시 멈추고 보고한다.

시험 문제

객관식

1. 알람 확인과 기본 대응 조작 전 가장 먼저 확인할 내용으로 알맞은 것은?

- A. 작업 속도를 최대로 올린다
- B. 현재 모드, 알람, 작업 영역 상태를 확인한다
- C. 프로그램을 즉시 실행한다
- D. 기록지를 나중에 작성한다

1. 예상과 다른 움직임이 보일 때의 첫 행동은?

- A. 계속 실행한다
- B. 즉시 멈추고 상태를 확인한다
- C. 알람만 삭제한다
- D. 오버라이드를 올린다

단답형

1. 알람 확인과 기본 대응 수행 전 확인할 항목 5가지를 쓰시오.

2. 오버라이드를 낮게 시작해야 하는 이유를 설명하시오.

3. 이상 상황 보고에 포함해야 할 정보를 3가지 쓰시오.

정답과 지도자 메모

객관식 정답은 1번 B, 2번 B이다. 단답형은 주변 상태, 화면 알람, 현재 모드, 작업 영역, 공구 상태, 소재 고정, 오버라이드, 기록지 중 현장에 맞는 내용을 포함하면 된다.

지도자는 학습자가 절차를 외웠는지만 보지 말고, 각 단계에서 왜 멈추고 확인해야 하는지 설명할 수 있는지 확인한다. 특히 알람 확인과 기본 대응은 다음 항목과 연결되므로, 실습 후 반드시 질문과 기록을 남긴다.

다음 항목 연결

다음 학습 항목은 18 품질 확인 기초이다. 이번 항목에서 익힌 상태 확인, 안전 정지, 기록 습관은 다음 항목에서도 그대로 사용한다.

FANUC ROBODRILL 기초과정

Level 1 - Item 18

품질 확인 기초

대상	ROBODRILL을 처음 다루는 작업자, 품질 담당자, 설비 담당자
목표	첫 제품 치수, 버, 표면 상태, 기록 기준을 이해한다.
형식	교육 목표, 안전사항, 실제 이미지, 절차, 실습, 시험 문제

18. 품질 확인 기초

HTML/CSS 기반 PDF | 2026-06-16

이 항목은 품질 확인 기초를 초보자가 안전하게 이해하고 현장에서 설명할 수 있도록 만든 수업 단위이다. 첫 제품 치수, 버, 표면 상태, 기록 기준을 이해한다. 조작자는 버튼 이름을 외우는 것보다 현재 장비 상태, 다음 동작, 위험 위치를 먼저 확인해야 한다. 모든 절차는 확인, 선택, 실행, 관찰, 기록의 순서로 진행한다.

안전 주의: 실제 장비 조작은 반드시 현장 안전 규정, 제조사 매뉴얼, 사내 작업표준서, 지도자의 지시에 따른다. 확신이 없으면 멈추고 상태를 보고한다.

교육 목표

- 첫 제품 치수, 버, 표면 상태, 기록 기준을 이해한다.
- 관련 버튼, 화면 표시, 장비 반응을 말로 설명한다.
- 조작 전 안전 확인 항목을 체크리스트로 점검한다.
- 정상 상태와 이상 상태를 구분해 지도자에게 보고한다.
- 실습 결과를 작업 기록지에 남긴다.

구분	학습자가 해야 할 행동	통과 기준
이해	품질 확인 기초의 목적을 설명한다	핵심 용어 3개 이상을 사용한다
확인	조작 전 위험 요소를 찾는다	작업 영역, 화면, 오버라이드를 확인한다
실행	지도자 감독하에 단계별로 수행한다	빠른 조작 없이 멈춤과 확인을 반복한다
기록	결과와 이상 여부를 적는다	날짜, 장비 상태, 확인자를 남긴다

품질 확인 기초에서 가장 위험한 순간은 작업자가 장비 상태를 확인하지 않고 다음 동작을 실행할 때이다. 특히 주축, 축 이동, 공구 교환, 좌표 입력, 프로그램 실행은 화면 조작이 실제 기계 움직임으로 연결된다. 초보자는 화면의 숫자와 실제 공구 위치를 항상 함께 보아야 한다.

위험 상황	발생 원인	예방 행동
예상과 다른 축 이동	축 선택, 방향, 좌표계를 혼동함	움직일 축과 방향을 말로 확인한다
충돌	공구, 소재, 지그 간격을 보지 않음	낮은 속도와 짧은 이동으로 접근한다
재시작 오류	알람 원인을 확인하지 않음	알람 번호와 발생 조건을 기록한다
품질 불량	보정값이나 기준면을 놓침	작업 전 기록과 화면 값을 대조한다

안전 주의: 비상정지는 마지막 방어 수단이다. 비상정지를 누를 상황을 만들기 전에 오버라이드를 낮추고, 의심되면 정지한 뒤 확인한다.



그림 18-1. 품질 확인 기초 교육용 참고 이미지. 출처와 사용권은 이미지 출처 문서에 기록한다.

이미지를 볼 때는 장비 전체를 한 번에 보려 하지 말고 작업자에게 영향을 주는 위치부터 확인한다. 첫째, 손과 몸이 들어갈 수 있는 위험 구간을 찾는다. 둘째, 버튼 또는 화면 조작이 어떤 장치의 움직임으로 이어지는지 연결한다. 셋째, 이상이 생겼을 때 즉시 멈출 수 있는 위치를 확인한다.

핵심 개념

품질 확인 기초의 핵심은 절차 자체보다 절차가 필요한 이유를 이해하는 것이다. ROBODRILL은 작고 빠른 장비이므로 작은 확인 누락도 빠른 충돌이나 품질 문제로 이어질 수 있다. 따라서 초급 과정에서는 정확한 가공 조건보다 안전한 관찰 습관을 먼저 고정한다.

핵심 용어	의미	현장 확인
상태 확인	장비가 어떤 모드와 조건인지 읽는 것	화면, 램프, 알람, 오버라이드
실행 조건	기계가 움직일 수 있는 준비 상태	도어, Servo, 좌표, 공구
관찰 거리	공구와 소재 사이의 여유	가까울수록 속도와 이동량을 낮춘다
기록	다음 작업자가 이해할 수 있는 증거	수치, 알람, 조치, 확인자

단계별 절차

다음 절차는 교육용 기본 흐름이다. 실제 현장 절차가 있으면 현장 절차를 우선한다.

1. 작업 전 주변 정리, 보호구, 비상정지 위치를 확인한다.
2. CNC 화면에서 현재 모드, 알람, 프로그램 상태를 읽는다.
3. 작업 영역 안쪽의 공구, 소재, 지그, 칩 상태를 확인한다.
4. 품질 확인 기초에 필요한 버튼이나 화면 메뉴를 찾고 이름을 말한다.
5. 오버라이드와 이동 조건을 낮은 위험 상태로 설정한다.
6. 지도자에게 수행할 동작을 한 문장으로 보고한다.
7. 짧게 실행하고 즉시 멈춰 실제 장비 반응을 관찰한다.
8. 이상이 없을 때만 다음 단계로 진행한다.

실습: 지도자가 지정한 교육 위치에서 품질 확인 기초 절차를 소리 내어 설명한 뒤, 실제 조작은 한 단계씩 멈추며 수행한다. 각 단계 후 화면 상태와 실제 장비 상태를 함께 말한다.

점검 항목	정상 기준	이상 시 조치
주변 상태	통로, 바닥, 작업대가 정리되어 있다	정리 후 다시 시작
화면 상태	알람과 비정상 메시지가 없다	알람 번호 기록 후 보고
장비 내부	공구, 지그, 소재가 간섭 없이 고정되어 있다	고정 상태 재확인
오버라이드	초급 실습에 맞게 낮게 설정되어 있다	지도자 지시에 따라 조정
기록지	작업자, 날짜, 장비 번호가 적혀 있다	누락 항목 작성

체크리스트는 서류 작업이 아니라 사고를 줄이는 장치이다. 체크가 끝난 뒤에도 실제 움직임이 예상과 다르면 즉시 정지한다.

실습

실습 A: 상태 읽기

1. 화면에서 현재 모드와 알람 상태를 읽는다.
2. 작업 영역에서 가장 가까운 위험 위치를 찾는다.
3. 품질 확인 기초 수행 전에 확인할 항목 5가지를 말한다.
4. 지도자에게 현재 상태를 보고한다.

실습 B: 절차 수행

1. 지도자가 지정한 안전 조건에서 첫 단계를 수행한다.
2. 동작 후 화면 숫자와 실제 움직임을 비교한다.
3. 예상과 다르면 즉시 멈추고 원인을 말한다.
4. 정상이라면 다음 단계로 이동한다.

실습 C: 기록

실습 결과, 이상 여부, 질문 사항을 기록한다. 기록은 다음 작업자와 지도자가 같은 상황을 이해할 수 있을 정도로 구체적으로 작성한다.

흔한 실수	왜 위험한가	예방 질문
버튼을 먼저 누름	화면 상태를 놓친다	지금 모드는 무엇인가
방향을 추측함	반대 방향 이동이 생긴다	어느 축이 어느 방향으로 움직이는가
알람을 지움	원인이 남은 채 재시작한다	알람 번호를 기록했는가
기록을 생략함	다음 작업자가 조건을 알 수 없다	누가 봐도 재현 가능한가

초보자에게 가장 중요한 능력은 빠른 조작이 아니라 안전하게 멈추고 설명하는 능력이다. 이상 소음, 예상과 다른 움직임, 화면 알람, 절삭유 이상, 공구 흔들림을 보면 즉시 멈추고 보고한다.

시험 문제

객관식

1. 품질 확인 기초 조작 전 가장 먼저 확인할 내용으로 알맞은 것은?

- A. 작업 속도를 최대로 올린다
- B. 현재 모드, 알람, 작업 영역 상태를 확인한다
- C. 프로그램을 즉시 실행한다
- D. 기록지를 나중에 작성한다

1. 예상과 다른 움직임이 보일 때의 첫 행동은?

- A. 계속 실행한다
- B. 즉시 멈추고 상태를 확인한다
- C. 알람만 삭제한다
- D. 오버라이드를 올린다

단답형

1. 품질 확인 기초 수행 전 확인할 항목 5가지를 쓰시오.
2. 오버라이드를 낮게 시작해야 하는 이유를 설명하시오.
3. 이상 상황 보고에 포함해야 할 정보를 3가지 쓰시오.

정답과 지도자 메모

객관식 정답은 1번 B, 2번 B이다. 단답형은 주변 상태, 화면 알람, 현재 모드, 작업 영역, 공구 상태, 소재 고정, 오버라이드, 기록지 중 현장에 맞는 내용을 포함하면 된다.

지도자는 학습자가 절차를 외웠는지만 보지 말고, 각 단계에서 왜 멈추고 확인해야 하는지 설명할 수 있는지 확인한다. 특히 품질 확인 기초은 다음 항목과 연결되므로, 실습 후 반드시 질문과 기록을 남긴다.

다음 항목 연결

다음 학습 항목은 19 작업 기록지 작성이다. 이번 항목에서 익힌 상태 확인, 안전 정지, 기록 습관은 다음 항목에서도 그대로 사용한다.

FANUC ROBODRILL 기초과정

Level 1 - Item 19

작업 기록지 작성

대상	ROBODRILL을 처음 다루는 작업자, 품질 담당자, 설비 담당자
목표	작업 조건, 공구, 좌표, 알람, 측정 결과를 추적 가능하게 기록한다.
형식	교육 목표, 안전사항, 실제 이미지, 절차, 실습, 시험 문제

19. 작업 기록지 작성

HTML/CSS 기반 PDF | 2026-06-16

이 항목은 작업 기록지 작성을 초보자가 안전하게 이해하고 현장에서 설명할 수 있도록 만든 수업 단위이다. 작업 조건, 공구, 좌표, 알람, 측정 결과를 추적 가능하게 기록한다. 조작자는 버튼 이름을 외우는 것보다 현재 장비 상태, 다음 동작, 위험 위치를 먼저 확인해야 한다. 모든 절차는 확인, 선택, 실행, 관찰, 기록의 순서로 진행한다.

안전 주의: 실제 장비 조작은 반드시 현장 안전 규정, 제조사 매뉴얼, 사내 작업표준서, 지도자의 지시에 따른다. 확신이 없으면 멈추고 상태를 보고한다.

교육 목표

- 작업 조건, 공구, 좌표, 알람, 측정 결과를 추적 가능하게 기록한다.
- 관련 버튼, 화면 표시, 장비 반응을 말로 설명한다.
- 조작 전 안전 확인 항목을 체크리스트로 점검한다.
- 정상 상태와 이상 상태를 구분해 지도자에게 보고한다.
- 실습 결과를 작업 기록지에 남긴다.

구분	학습자가 해야 할 행동	통과 기준
이해	작업 기록지 작성의 목적을 설명한다	핵심 용어 3개 이상을 사용한다
확인	조작 전 위험 요소를 찾는다	작업 영역, 화면, 오버라이드를 확인한다
실행	지도자 감독하에 단계별로 수행한다	빠른 조작 없이 멈춤과 확인을 반복한다
기록	결과와 이상 여부를 적는다	날짜, 장비 상태, 확인자를 남긴다

안전사항

작업 기록지 작성에서 가장 위험한 순간은 작업자가 장비 상태를 확인하지 않고 다음 동작을 실행할 때이다. 특히 주축, 축 이동, 공구 교환, 좌표 입력, 프로그램 실행은 화면 조작이 실제 기계 움직임으로 연결된다. 초보자는 화면의 숫자와 실제 공구 위치를 항상 함께 보아야 한다.

위험 상황	발생 원인	예방 행동
예상과 다른 축 이동	축 선택, 방향, 좌표계를 혼동함	움직일 축과 방향을 말로 확인한다
충돌	공구, 소재, 지그 간격을 보지 않음	낮은 속도와 짧은 이동으로 접근한다
재시작 오류	알람 원인을 확인하지 않음	알람 번호와 발생 조건을 기록한다
품질 불량	보정값이나 기준면을 놓침	작업 전 기록과 화면 값을 대조한다

안전 주의: 비상정지는 마지막 방어 수단이다. 비상정지를 누를 상황을 만들기 전에 오버라이드를 낮추고, 의심되면 정지한 뒤 확인한다.

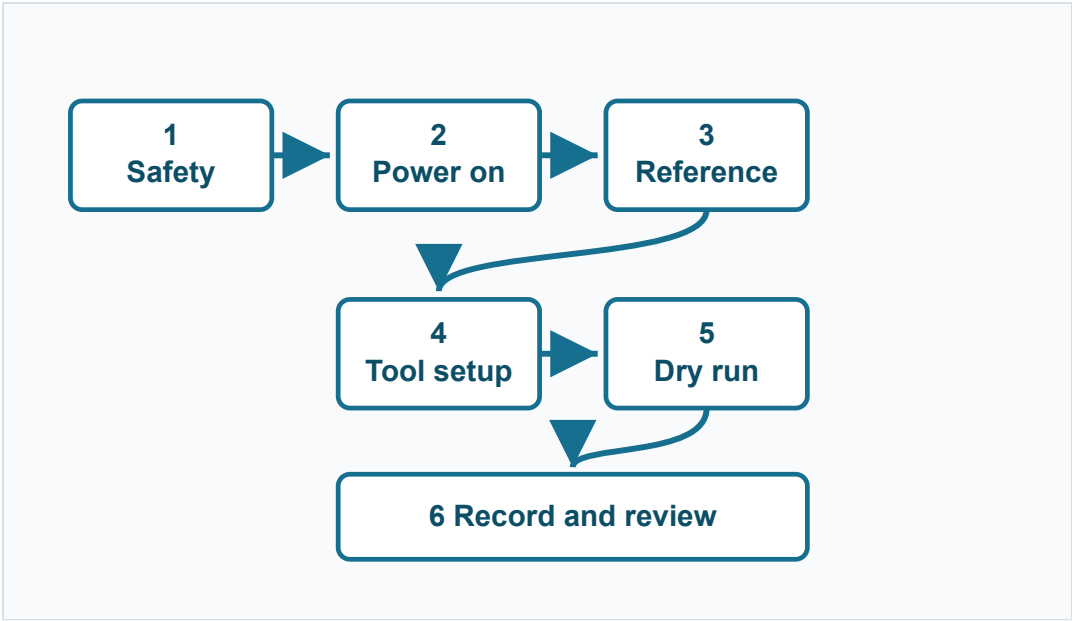


그림 19-1. 작업 기록지 작성 교육용 참고 이미지. 출처와 사용권은 이미지 출처 문서에 기록한다.

이미지를 볼 때는 장비 전체를 한 번에 보려 하지 말고 작업자에게 영향을 주는 위치부터 확인한다. 첫째, 손과 몸이 들어갈 수 있는 위험 구간을 찾는다. 둘째, 버튼 또는 화면 조작이 어떤 장치의 움직임으로 이어지는지 연결한다. 셋째, 이상이 생겼을 때 즉시 멈출 수 있는 위치를 확인한다.

핵심 개념

작업 기록지 작성의 핵심은 절차 자체보다 절차가 필요한 이유를 이해하는 것이다. ROBODRILL은 작고 빠른 장비이므로 작은 확인 누락도 빠른 충돌이나 품질 문제로 이어질 수 있다. 따라서 초급 과정에서는 정확한 가공 조건보다 안전한 관찰 습관을 먼저 고정한다.

핵심 용어	의미	현장 확인
상태 확인	장비가 어떤 모드와 조건인지 읽는 것	화면, 램프, 알람, 오버라이드
실행 조건	기계가 움직일 수 있는 준비 상태	도어, Servo, 좌표, 공구
관찰 거리	공구와 소재 사이의 여유	가까울수록 속도와 이동량을 낮춘다
기록	다음 작업자가 이해할 수 있는 증거	수치, 알람, 조치, 확인자

단계별 절차

다음 절차는 교육용 기본 흐름이다. 실제 현장 절차가 있으면 현장 절차를 우선한다.

1. 작업 전 주변 정리, 보호구, 비상정지 위치를 확인한다.
2. CNC 화면에서 현재 모드, 알람, 프로그램 상태를 읽는다.
3. 작업 영역 안쪽의 공구, 소재, 지그, 칩 상태를 확인한다.
4. 작업 기록지 작성에 필요한 버튼이나 화면 메뉴를 찾고 이름을 말한다.
5. 오버라이드와 이동 조건을 낮은 위험 상태로 설정한다.
6. 지도자에게 수행할 동작을 한 문장으로 보고한다.
7. 짧게 실행하고 즉시 멈춰 실제 장비 반응을 관찰한다.
8. 이상이 없을 때만 다음 단계로 진행한다.

실습: 지도자가 지정한 교육 위치에서 작업 기록지 작성 절차를 소리 내어 설명한 뒤, 실제 조작은 한 단계씩 멈추며 수행한다. 각 단계 후 화면 상태와 실제 장비 상태를 함께 말한다.

점검 항목	정상 기준	이상 시 조치
주변 상태	통로, 바닥, 작업대가 정리되어 있다	정리 후 다시 시작
화면 상태	알람과 비정상 메시지가 없다	알람 번호 기록 후 보고
장비 내부	공구, 지그, 소재가 간섭 없이 고정되어 있다	고정 상태 재확인
오버라이드	초급 실습에 맞게 낮게 설정되어 있다	지도자 지시에 따라 조정
기록지	작업자, 날짜, 장비 번호가 적혀 있다	누락 항목 작성

체크리스트는 서류 작업이 아니라 사고를 줄이는 장치이다. 체크가 끝난 뒤에도 실제 움직임이 예상과 다르면 즉시 정지한다.

실습

실습 A: 상태 읽기

1. 화면에서 현재 모드와 알람 상태를 읽는다.
2. 작업 영역에서 가장 가까운 위험 위치를 찾는다.
3. 작업 기록지 작성 수행 전에 확인할 항목 5가지를 말한다.
4. 지도자에게 현재 상태를 보고한다.

실습 B: 절차 수행

1. 지도자가 지정한 안전 조건에서 첫 단계를 수행한다.
2. 동작 후 화면 숫자와 실제 움직임을 비교한다.
3. 예상과 다르면 즉시 멈추고 원인을 말한다.
4. 정상이라면 다음 단계로 이동한다.

실습 C: 기록

실습 결과, 이상 여부, 질문 사항을 기록한다. 기록은 다음 작업자와 지도자가 같은 상황을 이해할 수 있을 정도로 구체적으로 작성한다.

흔한 실수	왜 위험한가	예방 질문
버튼을 먼저 누름	화면 상태를 놓친다	지금 모드는 무엇인가
방향을 추측함	반대 방향 이동이 생긴다	어느 축이 어느 방향으로 움직이는가
알람을 지움	원인이 남은 채 재시작한다	알람 번호를 기록했는가
기록을 생략함	다음 작업자가 조건을 알 수 없다	누가 봐도 재현 가능한가

초보자에게 가장 중요한 능력은 빠른 조작이 아니라 안전하게 멈추고 설명하는 능력이다. 이상 소음, 예상과 다른 움직임, 화면 알람, 절삭유 이상, 공구 흔들림을 보면 즉시 멈추고 보고한다.

시험 문제

객관식

1. 작업 기록지 작성 조작 전 가장 먼저 확인할 내용으로 알맞은 것은?

- A. 작업 속도를 최대로 올린다
- B. 현재 모드, 알람, 작업 영역 상태를 확인한다
- C. 프로그램을 즉시 실행한다
- D. 기록지를 나중에 작성한다

1. 예상과 다른 움직임이 보일 때의 첫 행동은?

- A. 계속 실행한다
- B. 즉시 멈추고 상태를 확인한다
- C. 알람만 삭제한다
- D. 오버라이드를 올린다

단답형

1. 작업 기록지 작성 수행 전 확인할 항목 5가지를 쓰시오.
2. 오버라이드를 낮게 시작해야 하는 이유를 설명하시오.
3. 이상 상황 보고에 포함해야 할 정보를 3가지 쓰시오.

정답과 지도자 메모

객관식 정답은 1번 B, 2번 B이다. 단답형은 주변 상태, 화면 알람, 현재 모드, 작업 영역, 공구 상태, 소재 고정, 오버라이드, 기록지 중 현장에 맞는 내용을 포함하면 된다.

지도자는 학습자가 절차를 외웠는지만 보지 말고, 각 단계에서 왜 멈추고 확인해야 하는지 설명할 수 있는지 확인한다. 특히 작업 기록지 작성은 다음 항목과 연결되므로, 실습 후 반드시 질문과 기록을 남긴다.

다음 항목 연결

다음 학습 항목은 20 첫 가공 실습이다. 이번 항목에서 익힌 상태 확인, 안전 정지, 기록 습관은 다음 항목에서도 그대로 사용한다.

FANUC ROBODRILL 기초과정

Level 1 - Item 20

첫 가공 실습

대상	ROBODRILL을 처음 다루는 작업자, 품질 담당자, 설비 담당자
목표	안전 점검부터 드라이런, 첫 절삭, 품질 확인, 기록까지 통합 수행한다.
형식	교육 목표, 안전사항, 실제 이미지, 절차, 실습, 시험 문제

20. 첫 가공 실습

HTML/CSS 기반 PDF | 2026-06-16

이 항목은 첫 가공 실습을 초보자가 안전하게 이해하고 현장에서 설명할 수 있도록 만든 수업 단위이다. 안전 점검부터 드라이런, 첫 절삭, 품질 확인, 기록까지 통합 수행한다. 조작자는 버튼 이름을 외우는 것보다 현재 장비 상태, 다음 동작, 위험 위치를 먼저 확인해야 한다. 모든 절차는 확인, 선택, 실행, 관찰, 기록의 순서로 진행한다.

안전 주의: 실제 장비 조작은 반드시 현장 안전 규정, 제조사 매뉴얼, 사내 작업표준서, 지도자의 지시에 따른다. 확신이 없으면 멈추고 상태를 보고한다.

교육 목표

- 안전 점검부터 드라이런, 첫 절삭, 품질 확인, 기록까지 통합 수행한다.
- 관련 버튼, 화면 표시, 장비 반응을 말로 설명한다.
- 조작 전 안전 확인 항목을 체크리스트로 점검한다.
- 정상 상태와 이상 상태를 구분해 지도자에게 보고한다.
- 실습 결과를 작업 기록지에 남긴다.

구분	학습자가 해야 할 행동	통과 기준
이해	첫 가공 실습의 목적을 설명한다	핵심 용어 3개 이상을 사용한다
확인	조작 전 위험 요소를 찾는다	작업 영역, 화면, 오버라이드를 확인한다
실행	지도자 감독하에 단계별로 수행한다	빠른 조작 없이 멈춤과 확인을 반복한다
기록	결과와 이상 여부를 적는다	날짜, 장비 상태, 확인자를 남긴다

첫 가공 실습에서 가장 위험한 순간은 작업자가 장비 상태를 확인하지 않고 다음 동작을 실행할 때이다. 특히 주축, 축 이동, 공구 교환, 좌표 입력, 프로그램 실행은 화면 조작이 실제 기계 움직임으로 연결된다. 초보자는 화면의 숫자와 실제 공구 위치를 항상 함께 보아야 한다.

위험 상황	발생 원인	예방 행동
예상과 다른 축 이동	축 선택, 방향, 좌표계를 혼동함	움직일 축과 방향을 말로 확인한다
충돌	공구, 소재, 지그 간격을 보지 않음	낮은 속도와 짧은 이동으로 접근한다
재시작 오류	알람 원인을 확인하지 않음	알람 번호와 발생 조건을 기록한다
품질 불량	보정값이나 기준면을 놓침	작업 전 기록과 화면 값을 대조한다

안전 주의: 비상정지는 마지막 방어 수단이다. 비상정지를 누를 상황을 만들기 전에 오버라이드를 낮추고, 의심되면 정지한 뒤 확인한다.



그림 20-1. 첫 가공 실습 교육용 참고 이미지. 출처와 사용권은 이미지 출처 문서에 기록한다.

이미지를 볼 때는 장비 전체를 한 번에 보려 하지 말고 작업자에게 영향을 주는 위치부터 확인한다. 첫째, 손과 몸이 들어갈 수 있는 위험 구간을 찾는다. 둘째, 버튼 또는 화면 조작이 어떤 장치의 움직임으로 이어지는지 연결한다. 셋째, 이상이 생겼을 때 즉시 멈출 수 있는 위치를 확인한다.

핵심 개념

첫 가공 실습의 핵심은 절차 자체보다 절차가 필요한 이유를 이해하는 것이다. ROBODRILL은 작고 빠른 장비이므로 작은 확인 누락도 빠른 충돌이나 품질 문제로 이어질 수 있다. 따라서 초급 과정에서는 정확한 가공 조건보다 안전한 관찰 습관을 먼저 고정한다.

핵심 용어	의미	현장 확인
상태 확인	장비가 어떤 모드와 조건인지 읽는 것	화면, 램프, 알람, 오버라이드
실행 조건	기계가 움직일 수 있는 준비 상태	도어, Servo, 좌표, 공구
관찰 거리	공구와 소재 사이의 여유	가까울수록 속도와 이동량을 낮춘다
기록	다음 작업자가 이해할 수 있는 증거	수치, 알람, 조치, 확인자

단계별 절차

다음 절차는 교육용 기본 흐름이다. 실제 현장 절차가 있으면 현장 절차를 우선한다.

1. 작업 전 주변 정리, 보호구, 비상정지 위치를 확인한다.
2. CNC 화면에서 현재 모드, 알람, 프로그램 상태를 읽는다.
3. 작업 영역 안쪽의 공구, 소재, 지그, 칩 상태를 확인한다.
4. 첫 가공 실습에 필요한 버튼이나 화면 메뉴를 찾고 이름을 말한다.
5. 오버라이드와 이동 조건을 낮은 위험 상태로 설정한다.
6. 지도자에게 수행할 동작을 한 문장으로 보고한다.
7. 짧게 실행하고 즉시 멈춰 실제 장비 반응을 관찰한다.
8. 이상이 없을 때만 다음 단계로 진행한다.

실습: 지도자가 지정한 교육 위치에서 첫 가공 실습 절차를 소리 내어 설명한 뒤, 실제 조작은 한 단계씩 멈추며 수행한다. 각 단계 후 화면 상태와 실제 장비 상태를 함께 말한다.

점검 항목	정상 기준	이상 시 조치
주변 상태	통로, 바닥, 작업대가 정리되어 있다	정리 후 다시 시작
화면 상태	알람과 비정상 메시지가 없다	알람 번호 기록 후 보고
장비 내부	공구, 지그, 소재가 간섭 없이 고정되어 있다	고정 상태 재확인
오버라이드	초급 실습에 맞게 낮게 설정되어 있다	지도자 지시에 따라 조정
기록지	작업자, 날짜, 장비 번호가 적혀 있다	누락 항목 작성

체크리스트는 서류 작업이 아니라 사고를 줄이는 장치이다. 체크가 끝난 뒤에도 실제 움직임이 예상과 다르면 즉시 정지한다.

실습

실습 A: 상태 읽기

1. 화면에서 현재 모드와 알람 상태를 읽는다.
2. 작업 영역에서 가장 가까운 위험 위치를 찾는다.
3. 첫 가공 실습 수행 전에 확인할 항목 5가지를 말한다.
4. 지도자에게 현재 상태를 보고한다.

실습 B: 절차 수행

1. 지도자가 지정한 안전 조건에서 첫 단계를 수행한다.
2. 동작 후 화면 숫자와 실제 움직임을 비교한다.
3. 예상과 다르면 즉시 멈추고 원인을 말한다.
4. 정상이라면 다음 단계로 이동한다.

실습 C: 기록

실습 결과, 이상 여부, 질문 사항을 기록한다. 기록은 다음 작업자와 지도자가 같은 상황을 이해할 수 있을 정도로 구체적으로 작성한다.

흔한 실수	왜 위험한가	예방 질문
버튼을 먼저 누름	화면 상태를 놓친다	지금 모드는 무엇인가
방향을 추측함	반대 방향 이동이 생긴다	어느 축이 어느 방향으로 움직이는가
알람을 지움	원인이 남은 채 재시작한다	알람 번호를 기록했는가
기록을 생략함	다음 작업자가 조건을 알 수 없다	누가 봐도 재현 가능한가

초보자에게 가장 중요한 능력은 빠른 조작이 아니라 안전하게 멈추고 설명하는 능력이다. 이상 소음, 예상과 다른 움직임, 화면 알람, 절삭유 이상, 공구 흔들림을 보면 즉시 멈추고 보고한다.

시험 문제

객관식

1. 첫 가공 실습 조작 전 가장 먼저 확인할 내용으로 알맞은 것은?

- A. 작업 속도를 최대로 올린다
- B. 현재 모드, 알람, 작업 영역 상태를 확인한다
- C. 프로그램을 즉시 실행한다
- D. 기록지를 나중에 작성한다

1. 예상과 다른 움직임이 보일 때의 첫 행동은?

- A. 계속 실행한다
- B. 즉시 멈추고 상태를 확인한다
- C. 알람만 삭제한다
- D. 오버라이드를 올린다

단답형

1. 첫 가공 실습 수행 전 확인할 항목 5가지를 쓰시오.
2. 오버라이드를 낮게 시작해야 하는 이유를 설명하시오.
3. 이상 상황 보고에 포함해야 할 정보를 3가지 쓰시오.

정답과 지도자 메모

객관식 정답은 1번 B, 2번 B이다. 단답형은 주변 상태, 화면 알람, 현재 모드, 작업 영역, 공구 상태, 소재 고정, 오버라이드, 기록지 중 현장에 맞는 내용을 포함하면 된다.

지도자는 학습자가 절차를 외웠는지만 보지 말고, 각 단계에서 왜 멈추고 확인해야 하는지 설명할 수 있는지 확인한다. 특히 첫 가공 실습은 다음 항목과 연결되므로, 실습 후 반드시 질문과 기록을 남긴다.

다음 항목 연결

다음 학습 항목은 Level 1 종합 복습이다. 이번 항목에서 익힌 상태 확인, 안전 정지, 기록 습관은 다음 항목에서도 그대로 사용한다.